



Brasil



ELETRÔNICA INDUSTRIAL

UNIDADE I - Dispositivos de Eletrônica de Potência

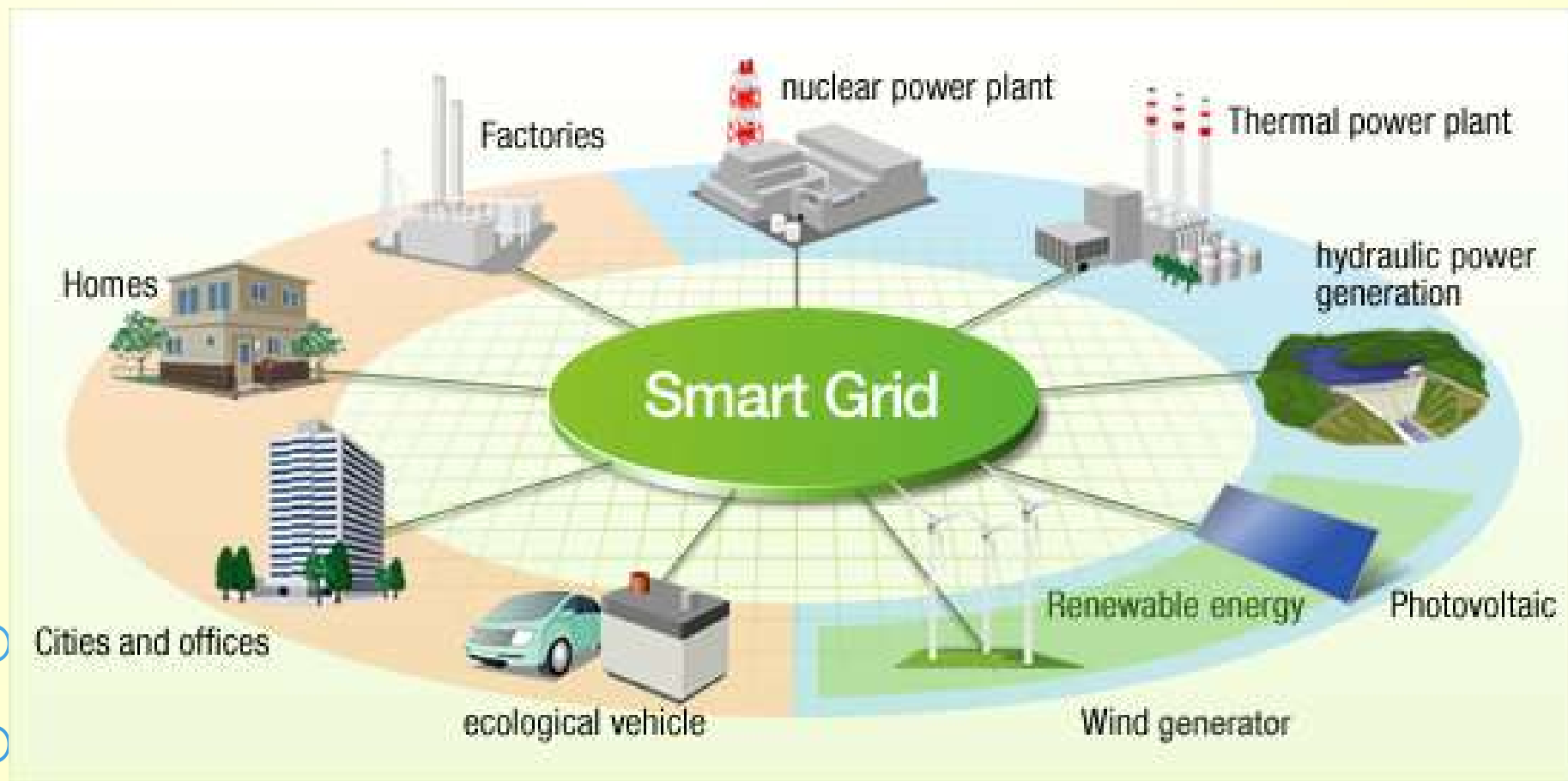
Professor:

René Pastor Torrico Bascopé

Fortaleza, 08 de Setembro de 2025

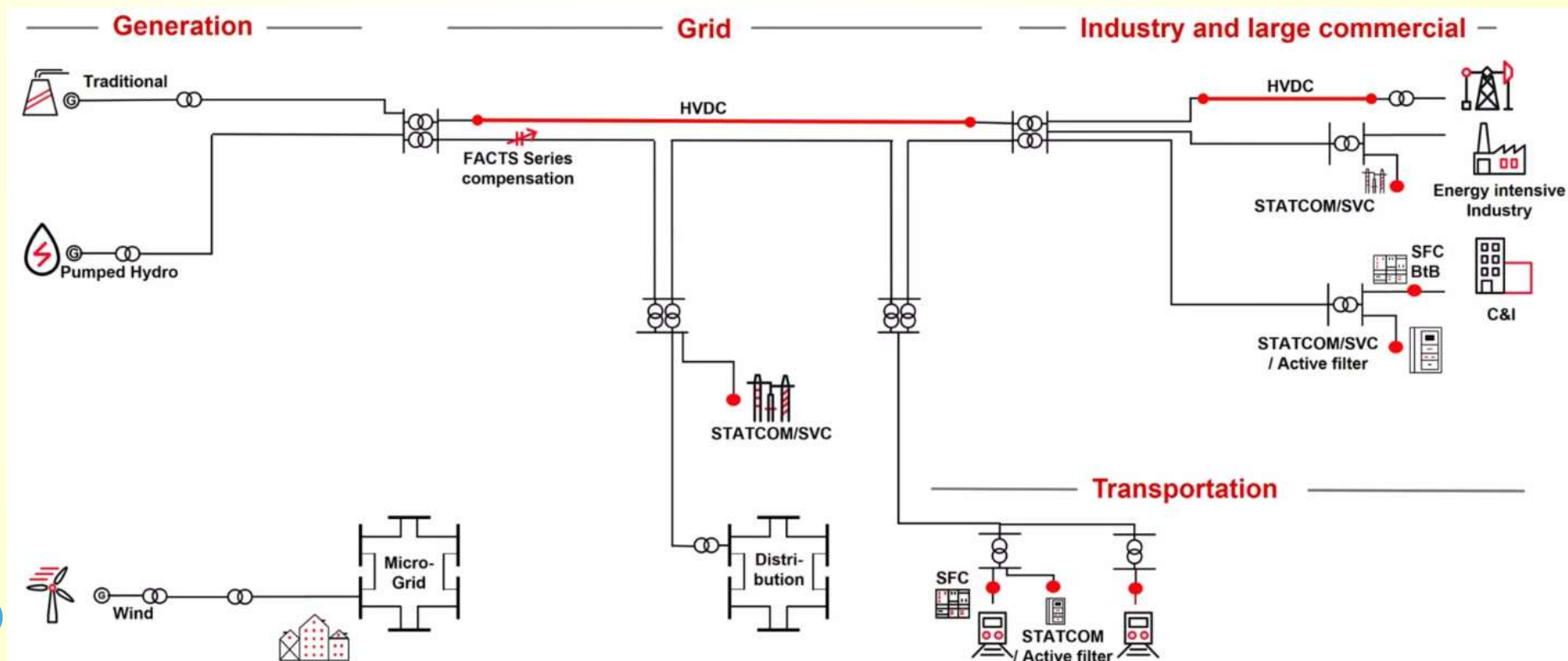
Objetivo

Redes Inteligentes



Motivação

Sistema Elétrico de Potência (SEP) Antes do Ano 2000

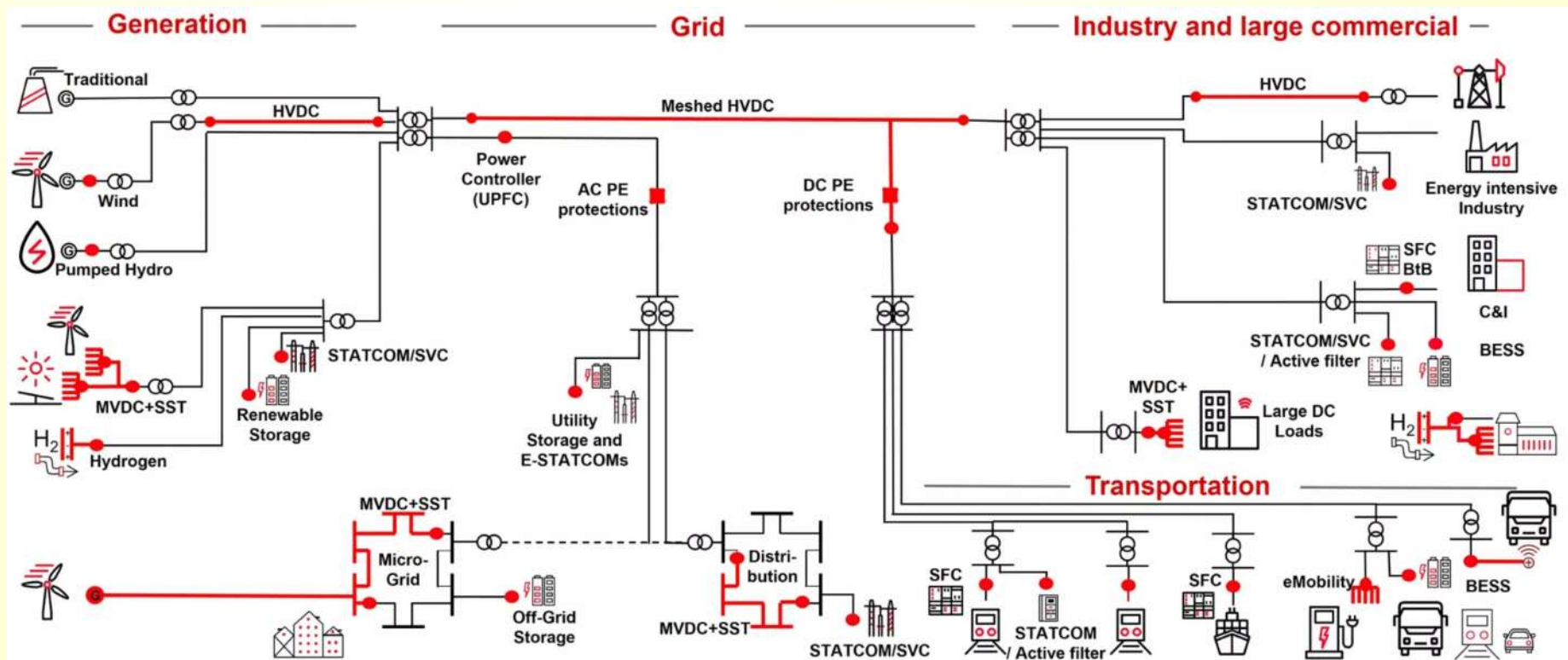


* Menos complexo;

* Poucos desafios para manter a estabilidade.

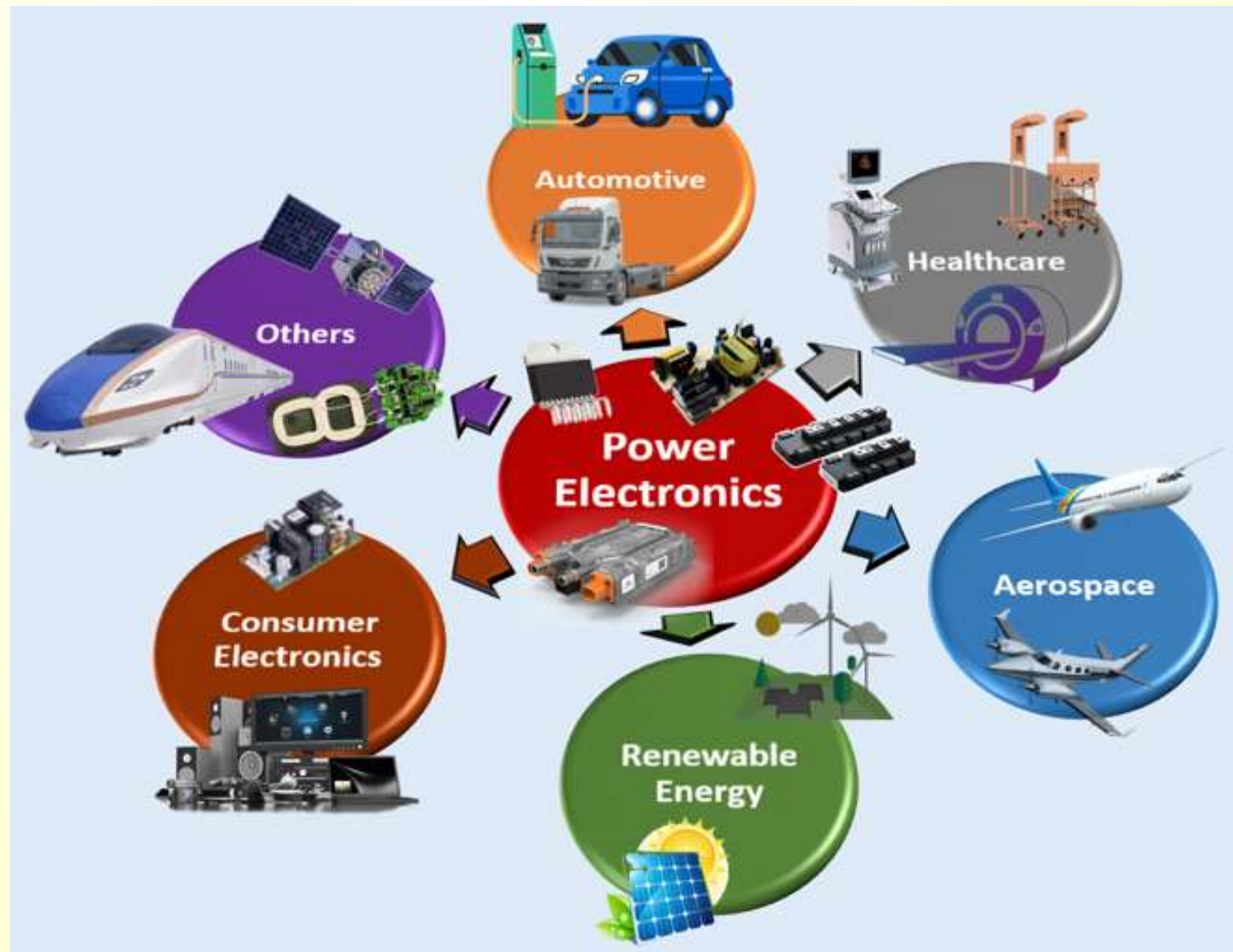
Motivação

Sistema Elétrico de Potência (SEP) Depois do Ano 2000

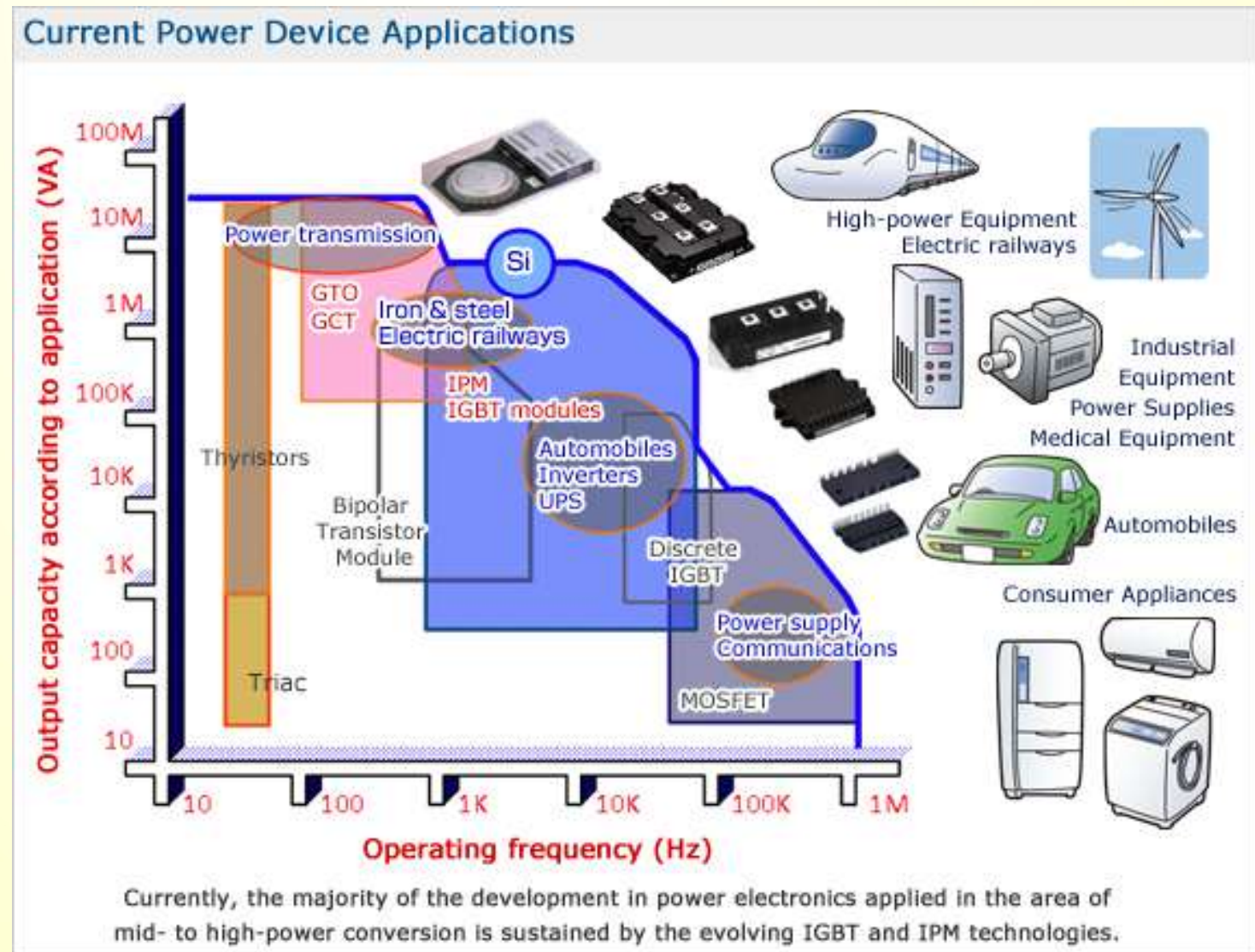


- * Mais complexo;
- * Muitos desafios para manter a estabilidade.
- * Adição de Fontes de Alimentação Intermitentes;
- * Cargas altamente eletrônicas;

Motivação



Motivação



DIODOS DE POTÊNCIA



FFA25
FEP160TD
04-04

20T0045
V P832XA
3F 0.0M

PR

FMU32U
7D 05

FAJ29
MUR820

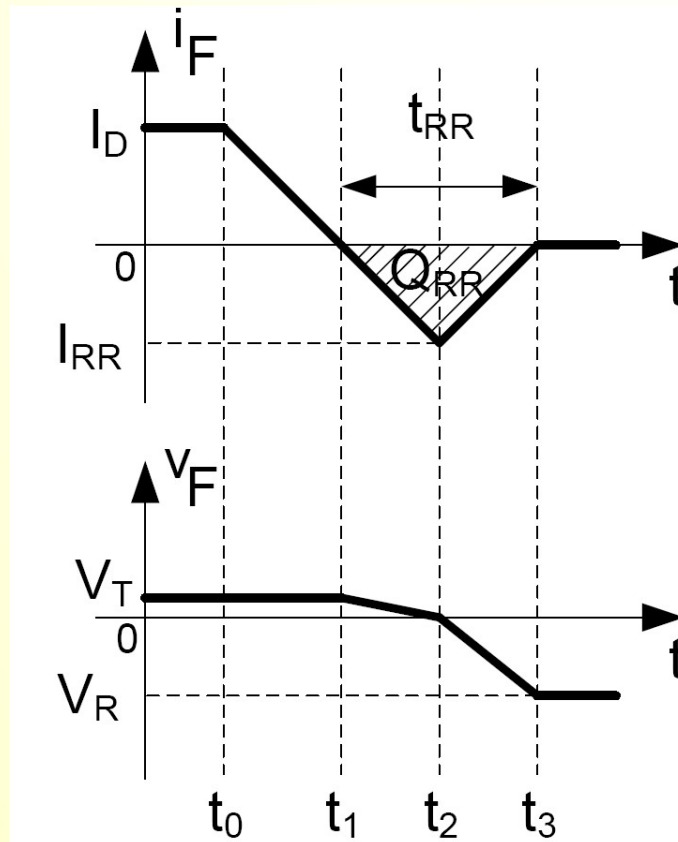
Copyright: Perry Babin
www.hrae1.com

A black, rectangular electronic component, identified as a D&C OEF2002, is shown against a light blue background. The component has three gold-colored pins extending from its bottom. The top surface of the component features a circular hole and the D&C logo and model number.

Semicondutores de Potência

DIODOS DE POTÊNCIA

→ Comutação - Bloqueio



Fenômeno de Recuperação Reversa:

t_{RR} : tempo de recuperação reversa;

Q_{RR} : carga armazenada na recuperação reversa;

I_{RR} : corrente de recuperação reversa.

0 - t_0 : o diodo está diretamente polarizado;

t_0 - t_3 : comutação;

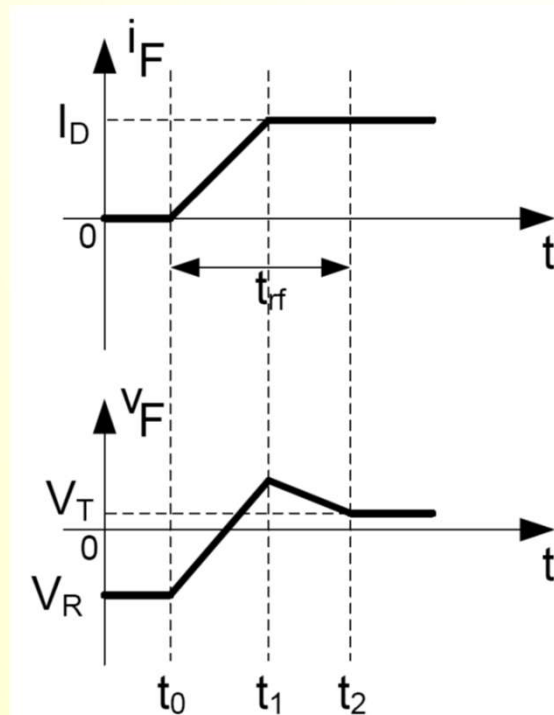
t_3 -: o diodo está reversamente polarizado.

Semicondutores de Potência

DIODOS DE POTÊNCIA

Perdas de condução e comutação:

→ Comutação – Entrada em Condução



Esta comutação é extremamente rápida e se aproxima do caso ideal.

$0 - t_0$: o diodo está reversamente polarizado;

$t_0 - t_2$: comutação;

$t_2 -$: o diodo está diretamente polarizado.

Semicondutores de Potência

DIODOS DE POTÊNCIA

Perdas de condução e comutação:

– Perdas em condução (P_{cond})

$$P_{cond} = V_{TO} \cdot I_{Dmed} + r_T \cdot I_{Def}^2$$

– Perdas na comutação (P_{com})

$$P_{com} = P_{ec} + P_{bloq}$$

• Entrada em condução (P_{ec})



$$P_{ec} \cong 0$$

• Bloqueio (P_{bloq})



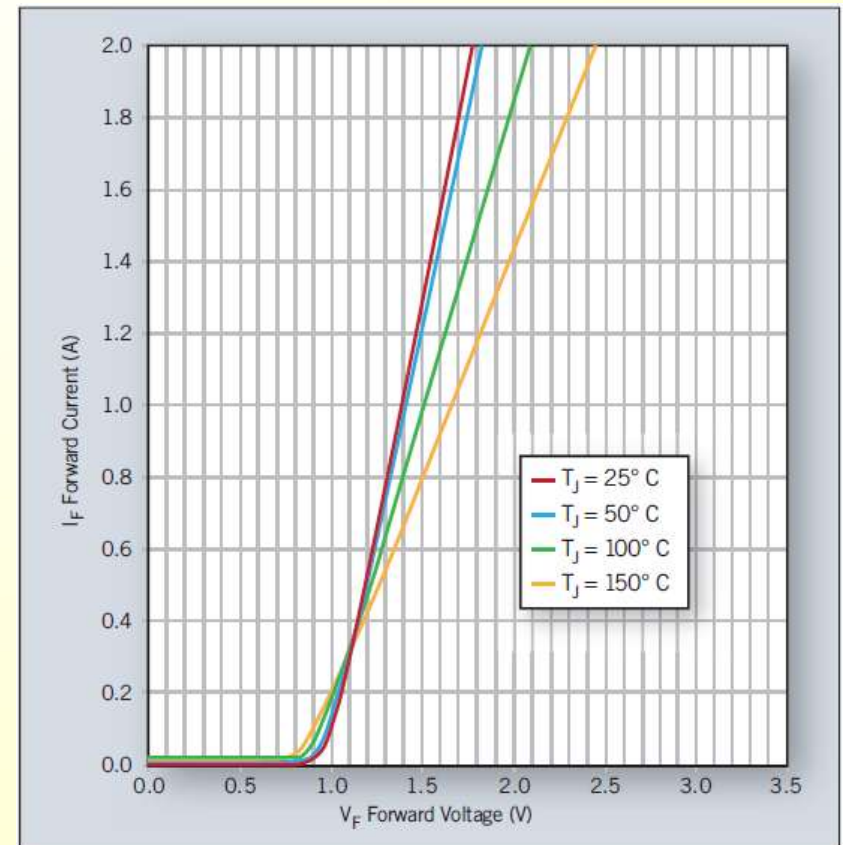
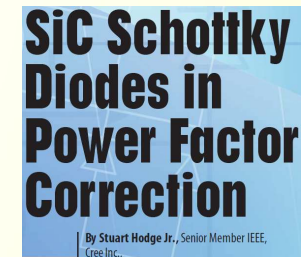
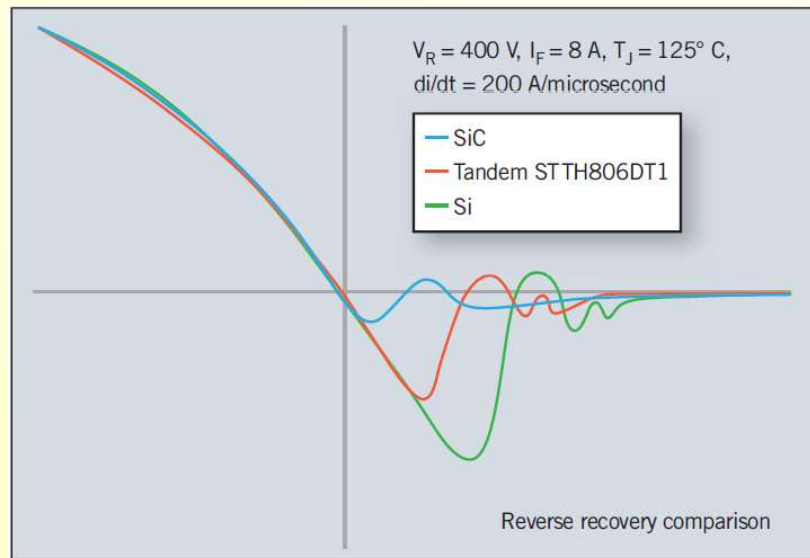
$$P_{bloq} = V_R \cdot Q_{RR} \cdot f$$

Semicondutores de Potência

DIODOS DE POTÊNCIA

Tipos de diodos:

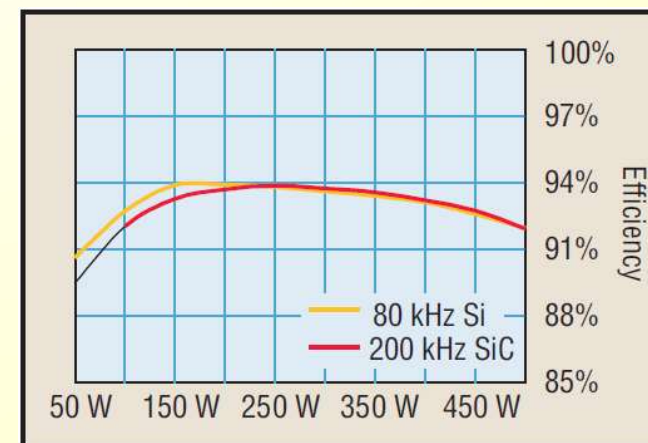
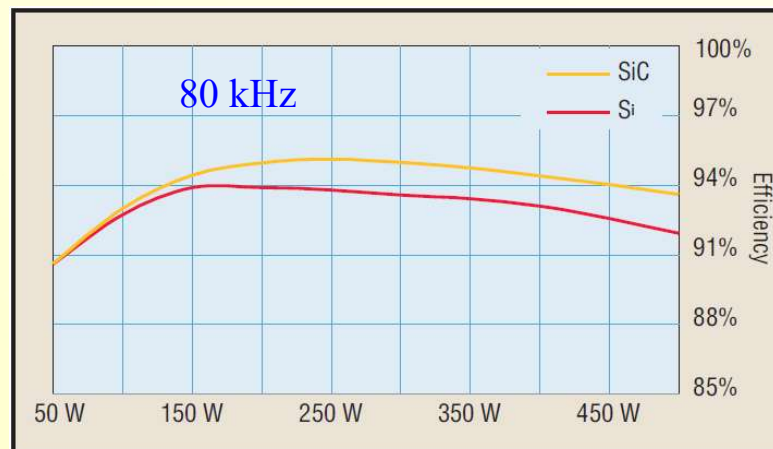
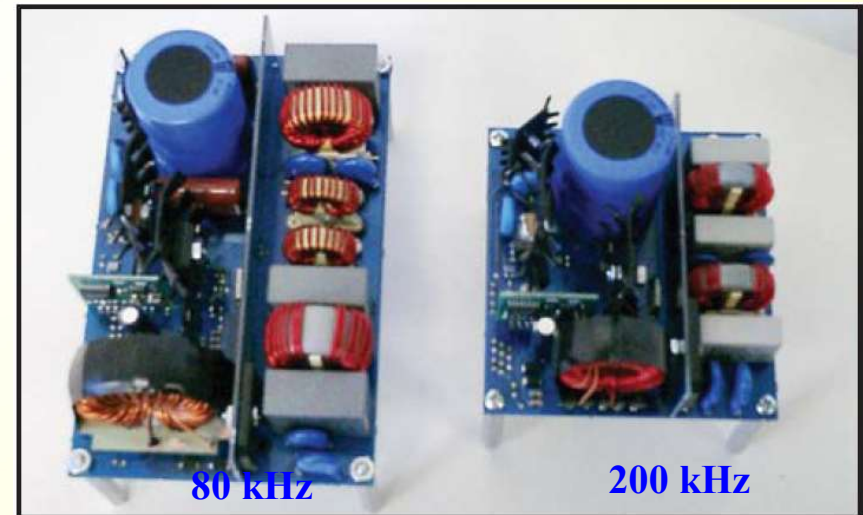
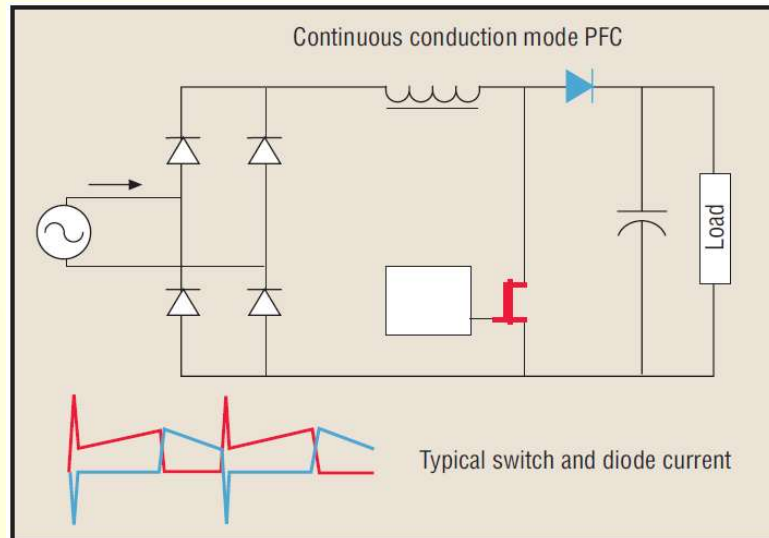
- diodos lentos (*standard recovery*), usados entre 60 Hz e 1 kHz ;
- diodos rápidos (*fast recovery*), usados entre 1 kHz e 10 kHz;
- diodos ultrarápidos (*ultrafast recovery and soft recovery*), usados acima de 10 kHz;
- diodos Schottky, usados acima de 10 kHz;
- diodos de Carbeto de Silício (*silicon carbide - SiC*), usados acima de 10 kHz.



Semicondutores de Potência

DIODOS DE POTÊNCIA

Input Voltage	90 Vac to 270 Vac
Output Power	500 W
Output Voltage	390 V



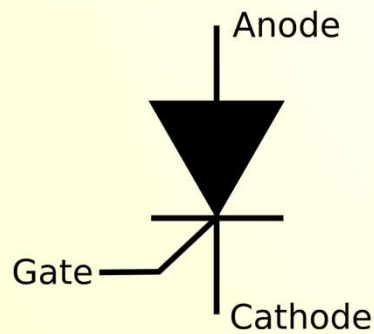
SiC Schottky Diodes in Power Factor Correction

By Stuart Hodge Jr., Senior Member IEEE, Cree Inc.

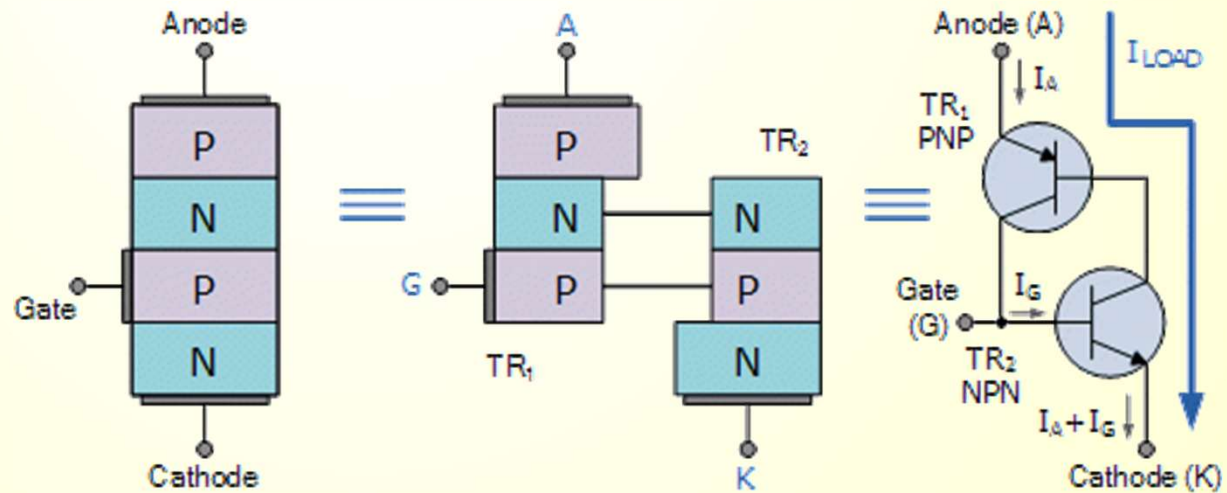
Semicondutores de Potência

TIRISTOR SCR

Símbolo



Estrutura Física



Circ. Equivalente

Tipo TO-220



Tipo parafuso



Tipo disco



Tipo módulo



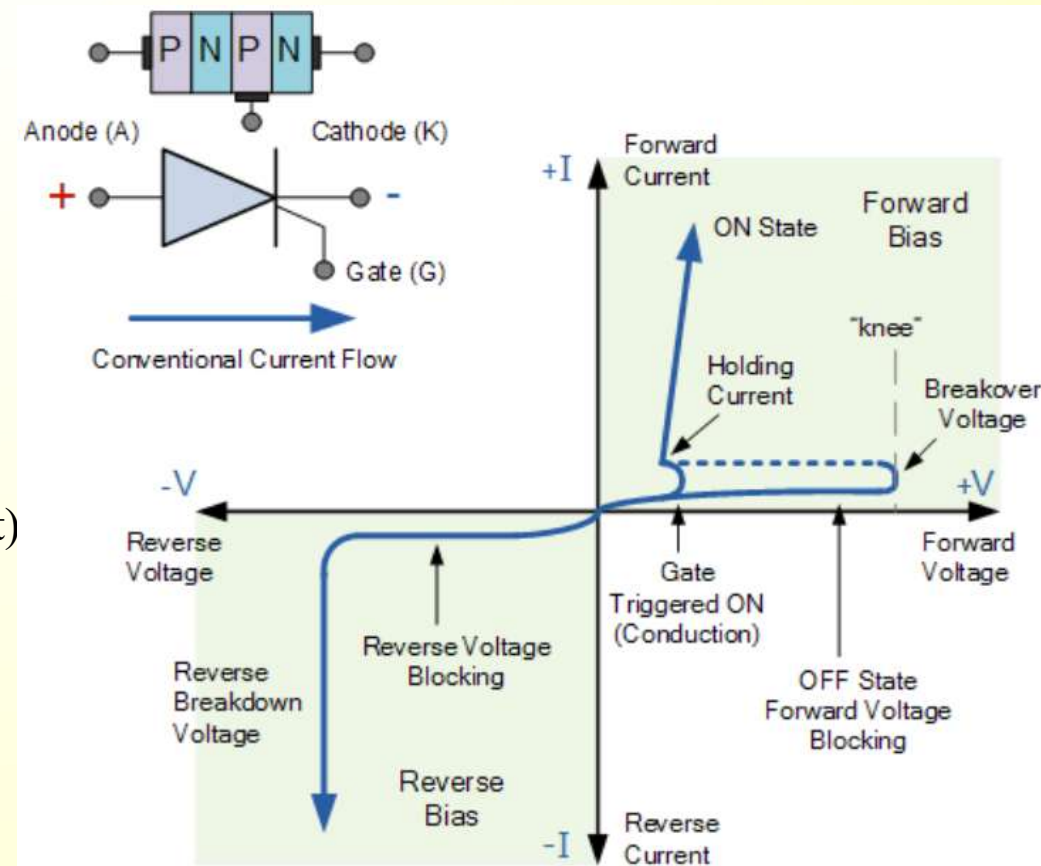
Semicondutores de Potência

TIRISTOR SCR

Os SCRs apresentam as seguintes características:

- * São dispositivos unidirecionais em corrente e bidirecionais em tensão dentro de certos limites;
- * Operam em baixa frequência ($<1\text{kHz}$);
- * São controlados por corrente de porta (I_{gt})
- * São usados em: acionamento de motores, aparelhos domésticos, chaves estáticas, transmissão de corrente contínua, pre-carregamento de capacitores, etc.

TIRISTOR É UM DISPOSITIVO SEMICONTROLADO

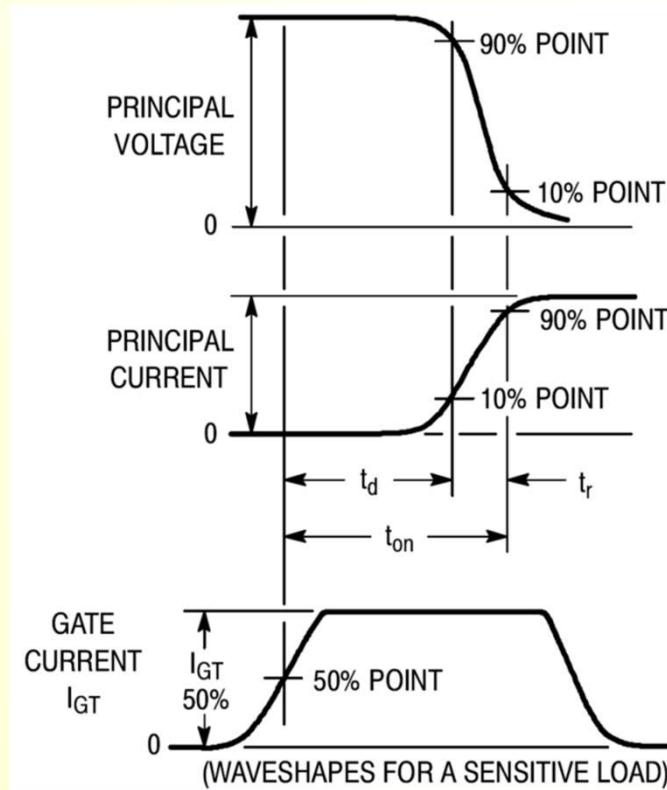


Curva característica $I \times V$ do tiristor.

Semicondutores de Potência

TIRISTOR SCR

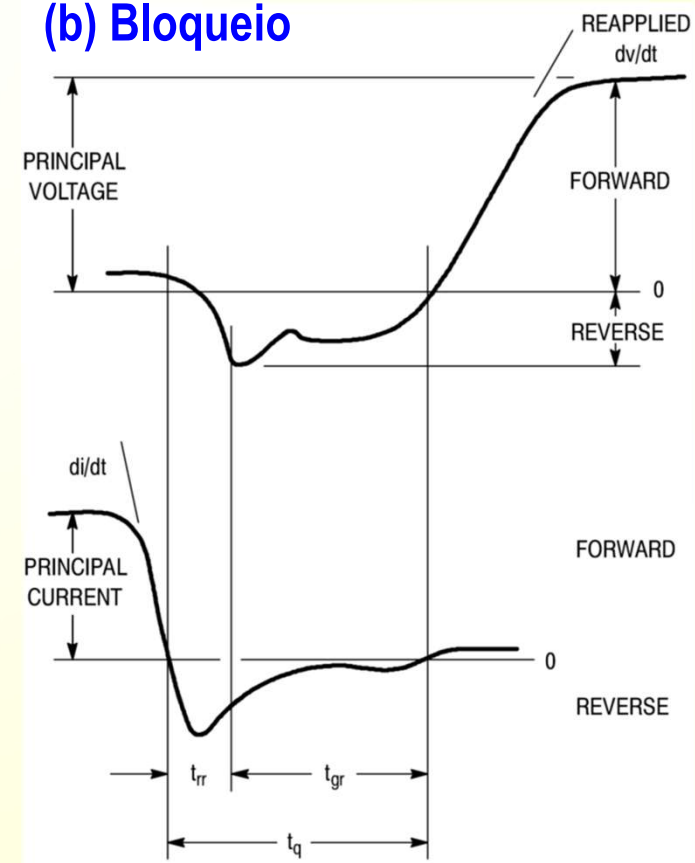
(a) Entrada em condução



Pré-requisitos:

Tensão anodo-catodo positivo ($>0,7V$)
e corrente de porta recomendado
pelo fabricante

(b) Bloqueio

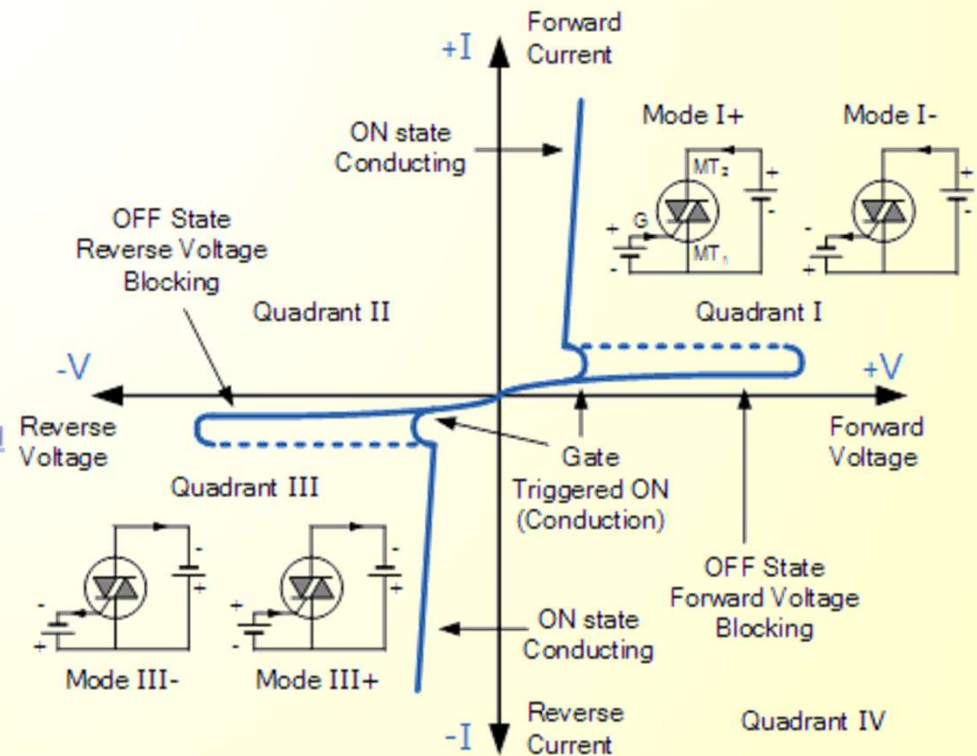
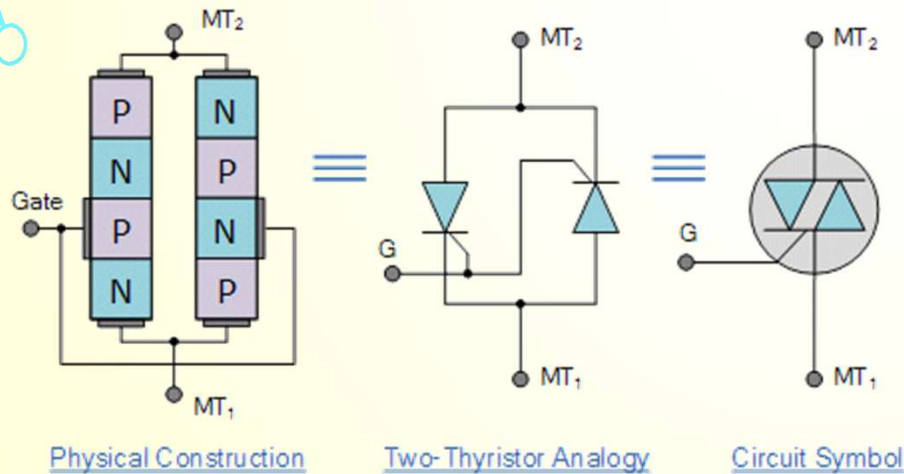


Pré-requisitos:

Ocorre naturalmente o bloqueio quando a corrente
chega próximo de zero (*holding current*). Não é
POSSÍVEL bloquear pela porta

Semicondutores de Potência

TRIAC



Os TRIACs apresentam as seguintes características:

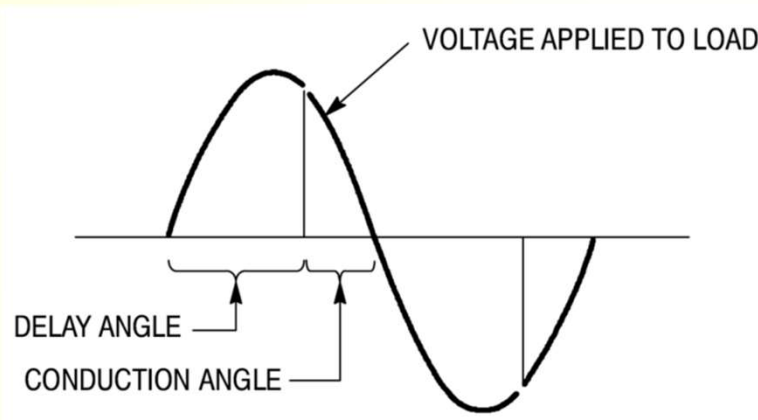
- * É bidirecional em corrente e tensão;
- * Operam em baixa frequência (<1kHz);
- * São controlados por corrente I_{gt} .
- * Na entrada em condução necessita tensão anodo-catodo $>0,7\text{ V}$ e corrente de porta I_{gt} , isso para cada semiciclo.

* O bloqueio ocorre naturalmente quando a corrente é próximo de zero. Não é POSSÍVEL bloquear pela porta. (comportamento similar do tiristor)

Semicondutores de Potência

TRIAC

Controle de fase:



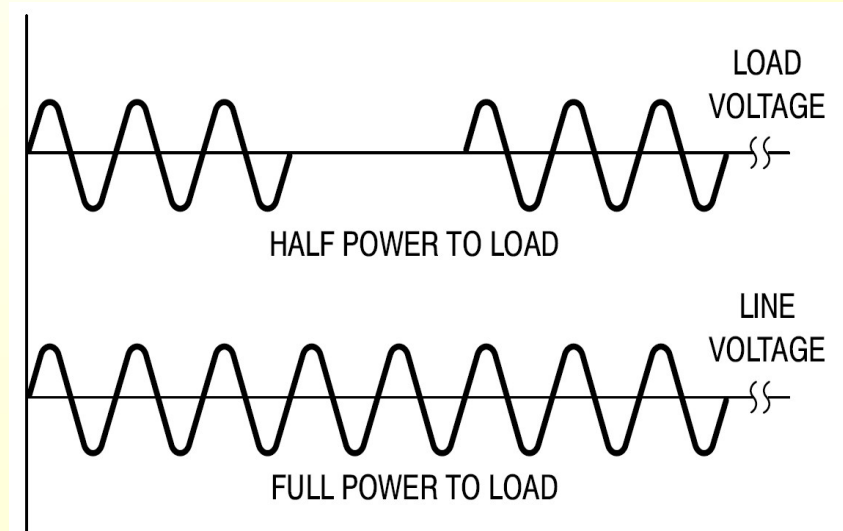
* Usando este método os ângulos de disparo variam de 0 graus a 180 graus no semi-ciclo positivo, e de 180 graus a 360 graus no semi-ciclo negativo. Há CIs dedicados para possibilitar este tipo de acionamento.

* Este método proporciona elevado conteúdo harmônico na corrente.

Comutação no cruzamento por zero de tensão:

* Neste método, a entrada em condução do TRIAC sempre ocorre no cruzamento por zero da tensão alternada de entrada. Há CIs dedicados para possibilitar este tipo de acionamento.

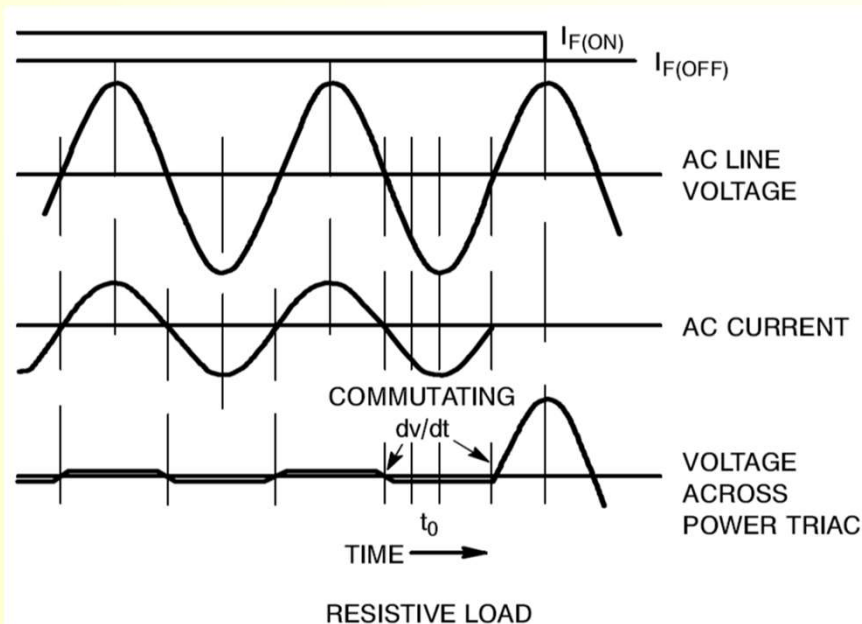
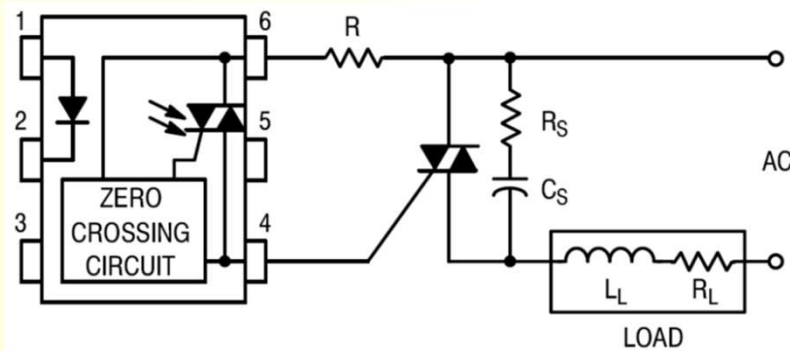
* A injeção de harmônicas de corrente de entrada é reduzida.



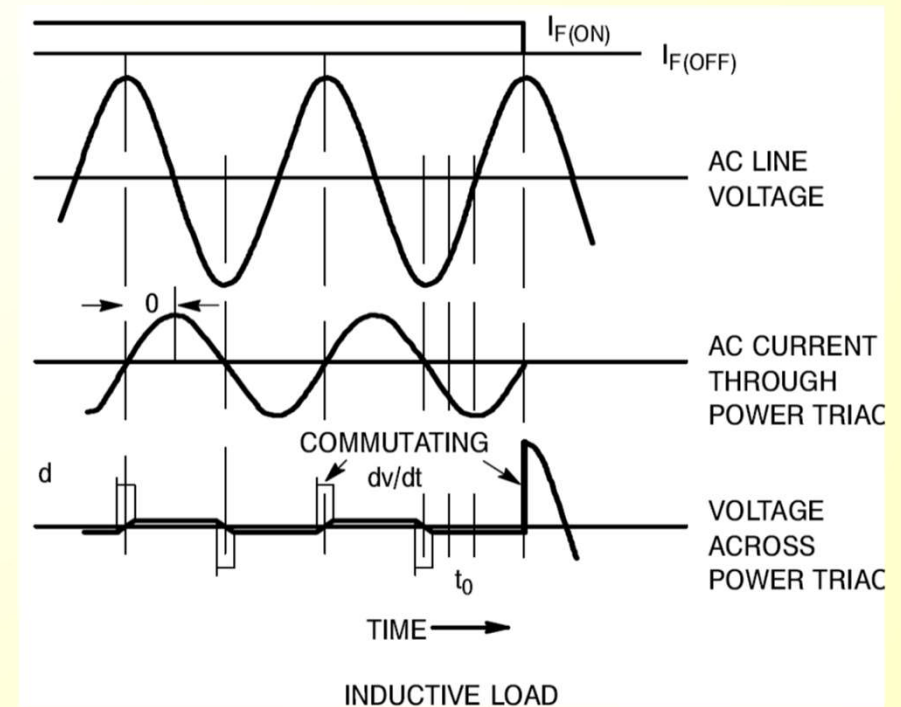
Semicondutores de Potência

TRIAC

Triac acionado no cruzamento por zero da tensão.



* Na atualidade já existem *opto-drivers* dedicados que são capazes de detectar o cruzamento por zero da tensão para a entrada em condução, um deles é o driver **MOC3063**.



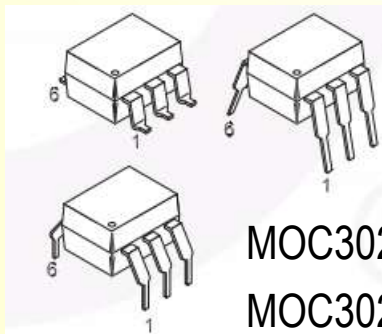
Semicondutores de Potência

TRIAC

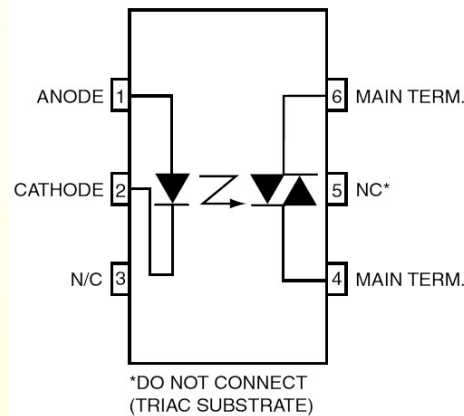
Driver p/ controle de fase.

6-PIN DIP RANDOM-PHASE
OPTOISOLATORS TRIAC DRIVER OUTPUT
(250/400 VOLT PEAK)

MOC3020M MOC3021M



MOC3022M
MOC3023M



Driver p/ cruzamento por zero da tensão.

MOC3061M, MOC3062M, MOC3063M,
MOC3162M, MOC3163M
6-Pin DIP Zero-Cross Phototriac Driver Optocoupler
(600 Volt Peak)

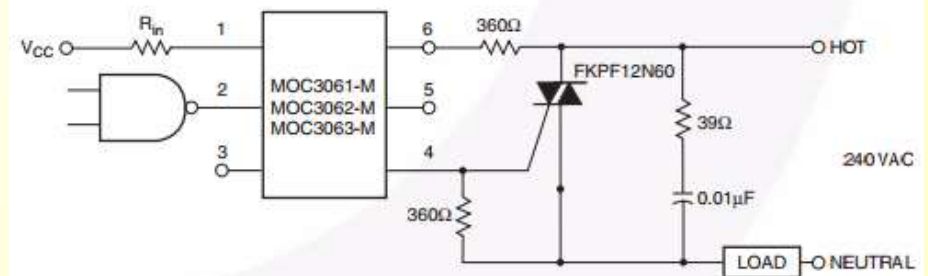
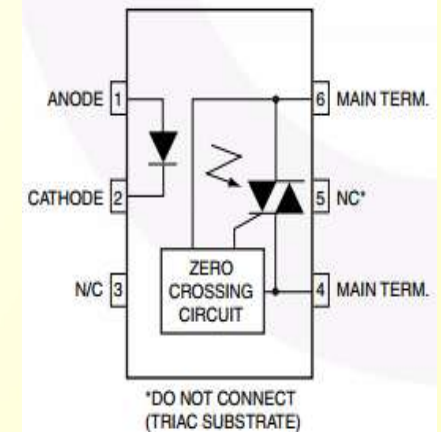
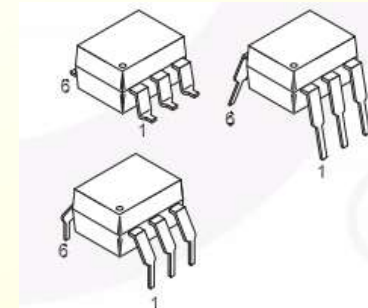
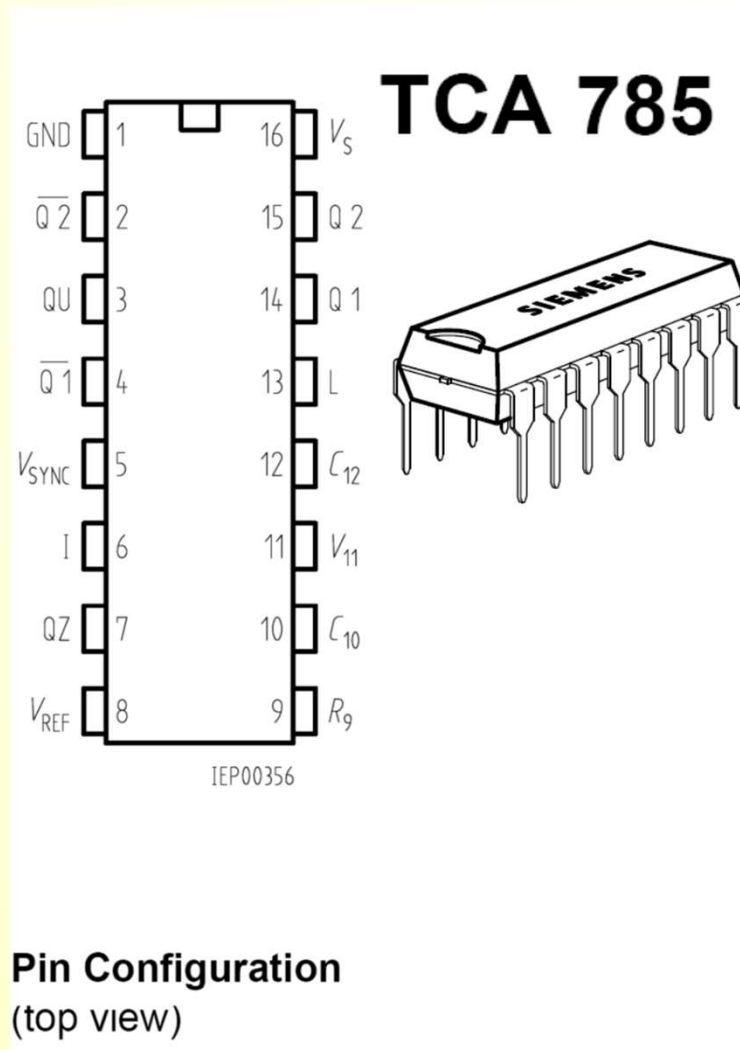


Figure 10. Hot-Line Switching Application Circuit

Semicondutores de Potência

TIRISTOR E TRIAC

Drivers dedicados p/ controle de fase de
SCRs e TRIACs



Pin Definitions and Functions

Pin	Symbol	Function
1	GND	Ground
2	$\overline{Q2}$	Output 2 inverted
3	QU	Output U
4	$\overline{Q2}$	Output 1 inverted
5	V_{SYNC}	Synchronous voltage
6	I	Inhibit
7	QZ	Output Z
8	V_{REF}	Stabilized voltage
9	R_9	Ramp resistance
10	C_{10}	Ramp capacitance
11	V_{11}	Control voltage
12	C_{12}	Pulse extension
13	L	Long pulse
14	Q1	Output 1
15	Q2	Output 2
16	V_S	Supply voltage

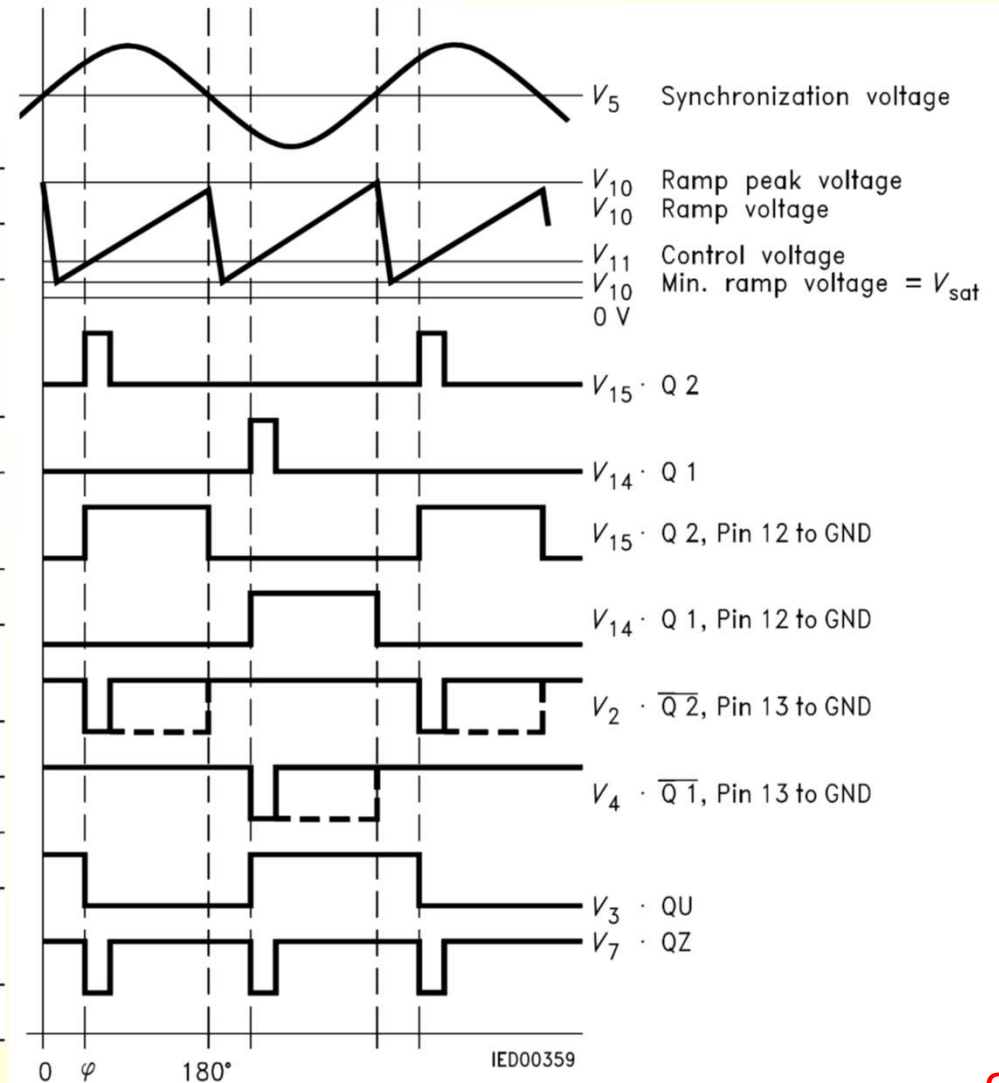
Semicondutores de Potência

TIRISTOR E TRIAC

Drivers Dedicados para SCRs e TRIACs

Pin Definitions and Functions

Pin	Symbol	Function
1	GND	Ground
2	$\overline{Q2}$	Output 2 inverted
3	$\overline{Q U}$	Output U
4	$\overline{Q2}$	Output 1 inverted
5	V_{SYNC}	Synchronous voltage
6	I	Inhibit
7	Q Z	Output Z
8	V_{REF}	Stabilized voltage
9	R_9	Ramp resistance
10	C_{10}	Ramp capacitance
11	V_{11}	Control voltage
12	C_{12}	Pulse extension
13	L	Long pulse
14	Q 1	Output 1
15	Q 2	Output 2
16	V_s	Supply voltage



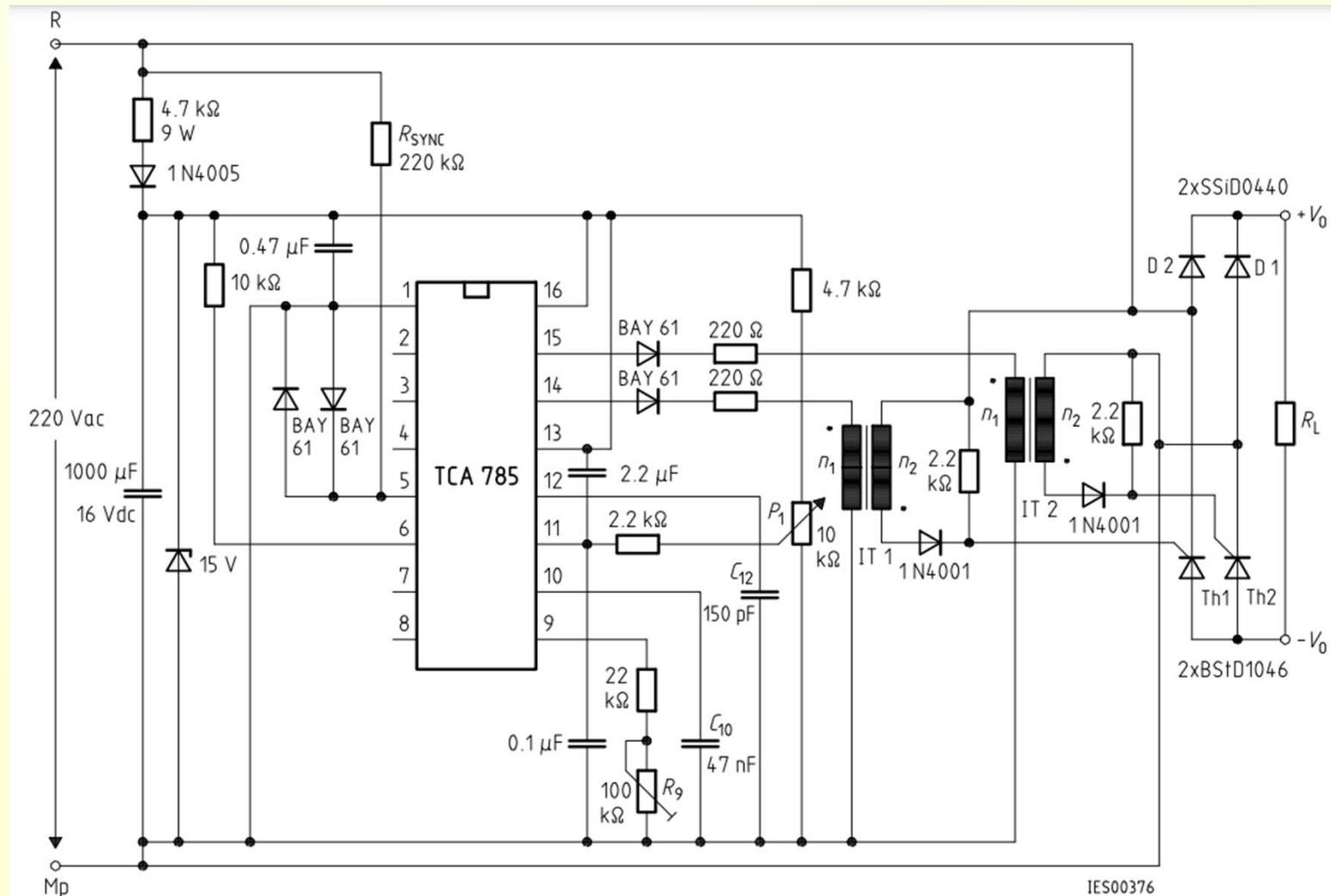
Drivers Dedicados para SCRs e TRIACs



Semicondutores de Potência

TIRISTOR E TRIAC

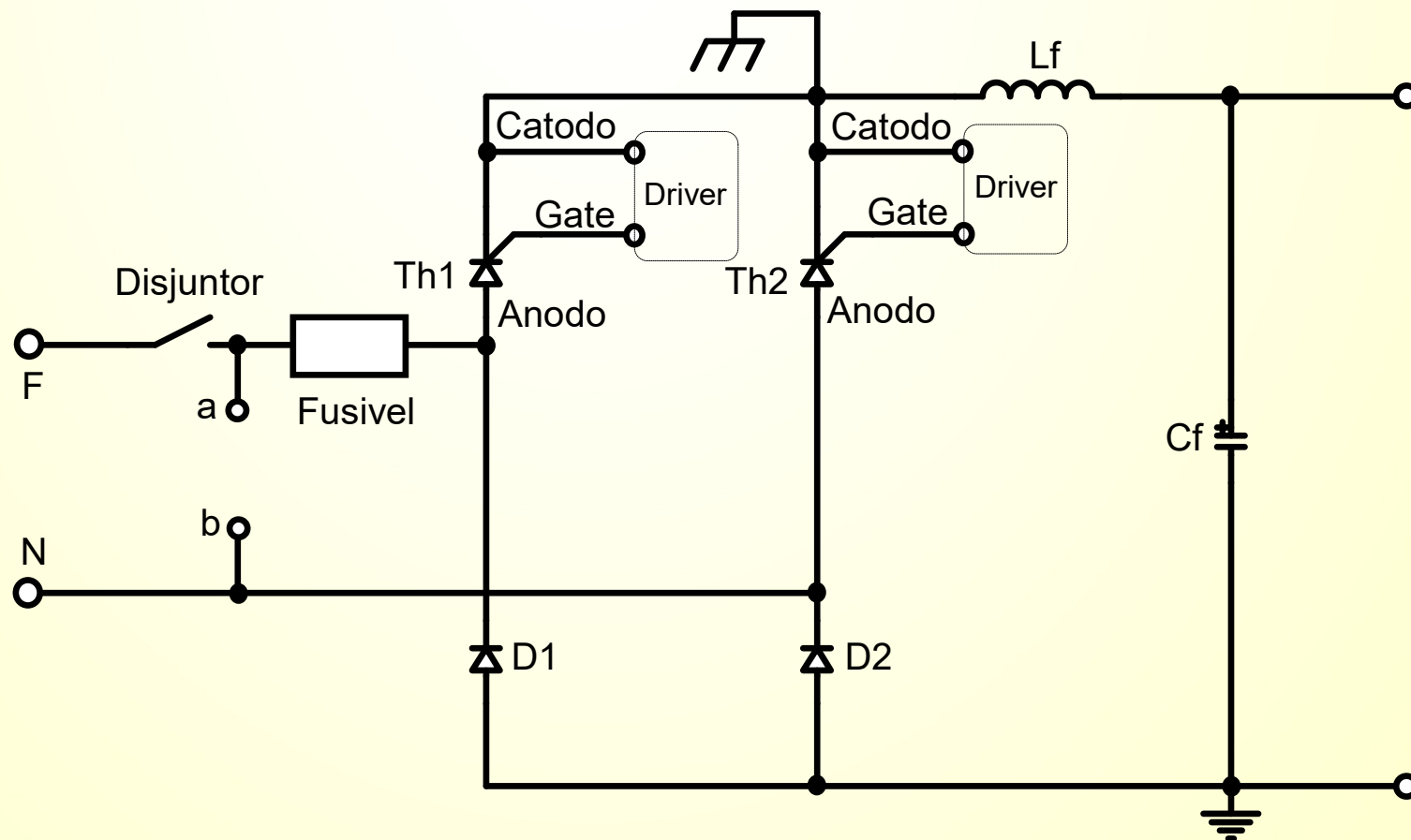
Drivers Dedicados para SCRs e TRIACs



Semicondutores de Potência

TIRISTOR E TRIAC

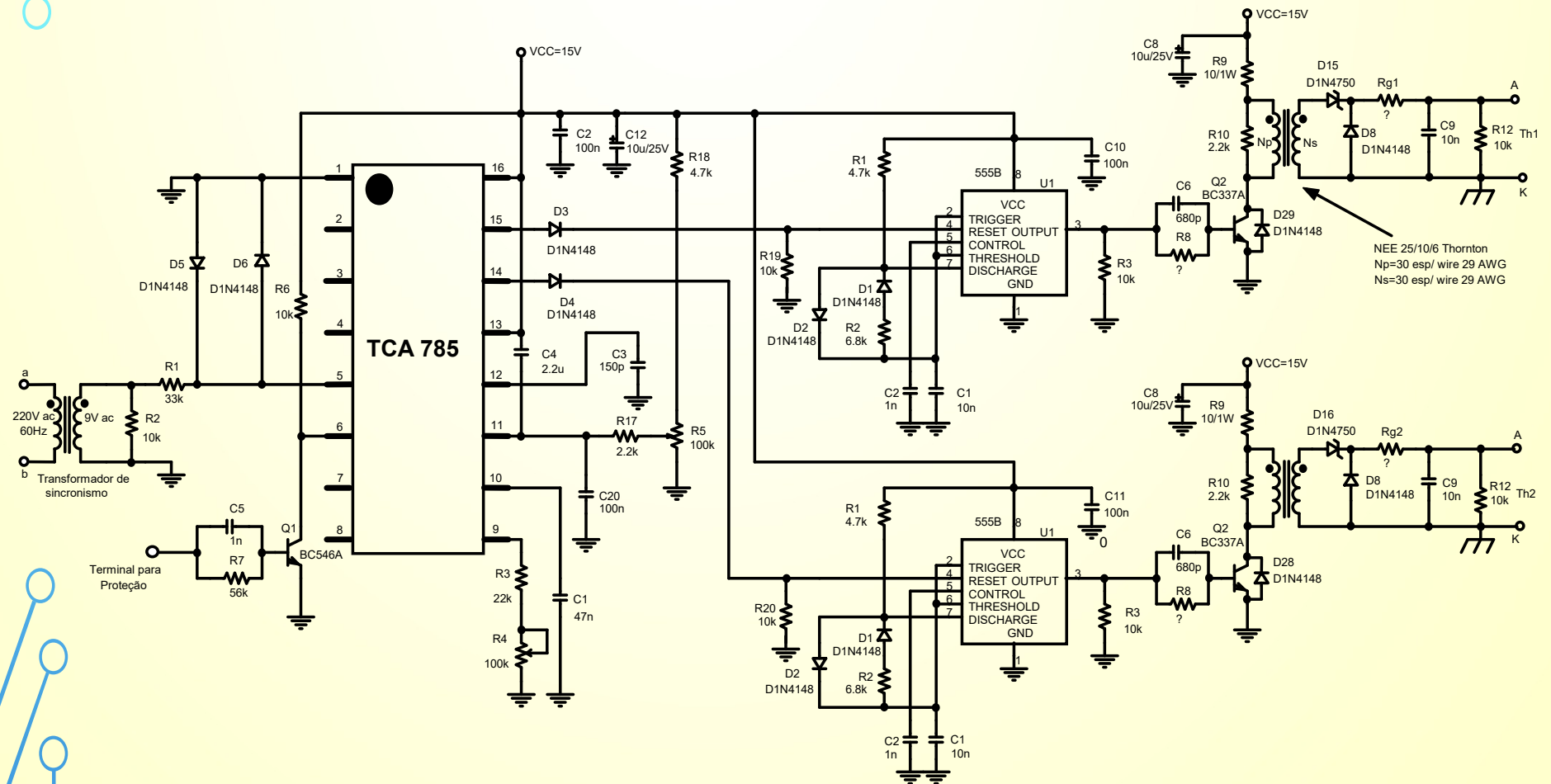
Retificador semicontrolado



Semicondutores de Potência

TIRISTOR E TRIAC

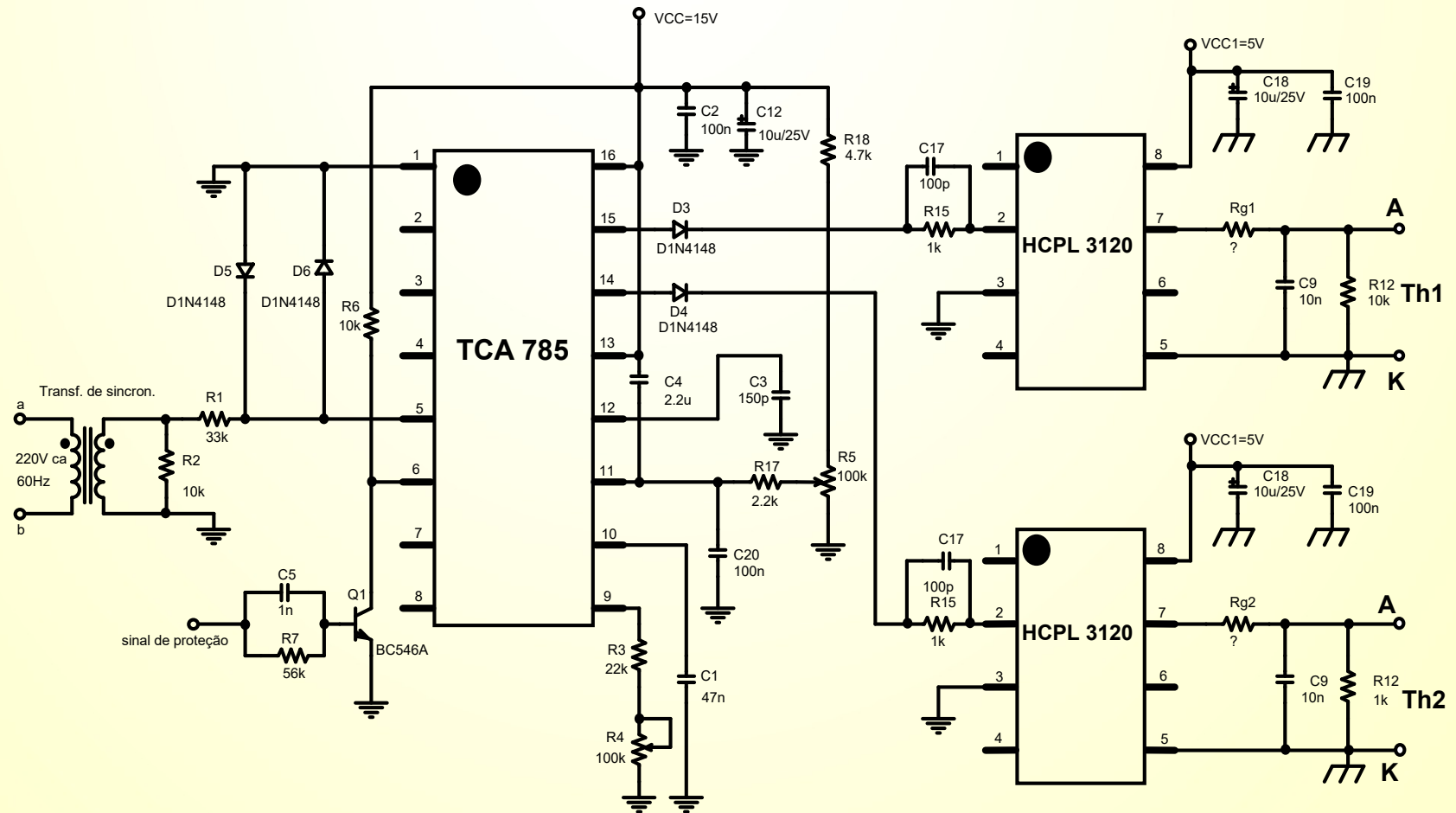
Drivers com transf. de pulso de HF



Semicondutores de Potência

TIRISTOR E TRIAC

Opto-drivers integrados



Semicondutores de Potência

TIRISTOR E TRIAC

Example 4.13. Fig. 4.26 (a) shows a thyristor controlling the power in a load resistance R_L . The supply voltage is 240 V dc and the specified limits for di/dt and dv/dt for the SCR are 50 A/ μ sec and 300 V/ μ sec respectively. Determine the values of the di/dt inductance and the snubber circuit parameters R_s and C_s .

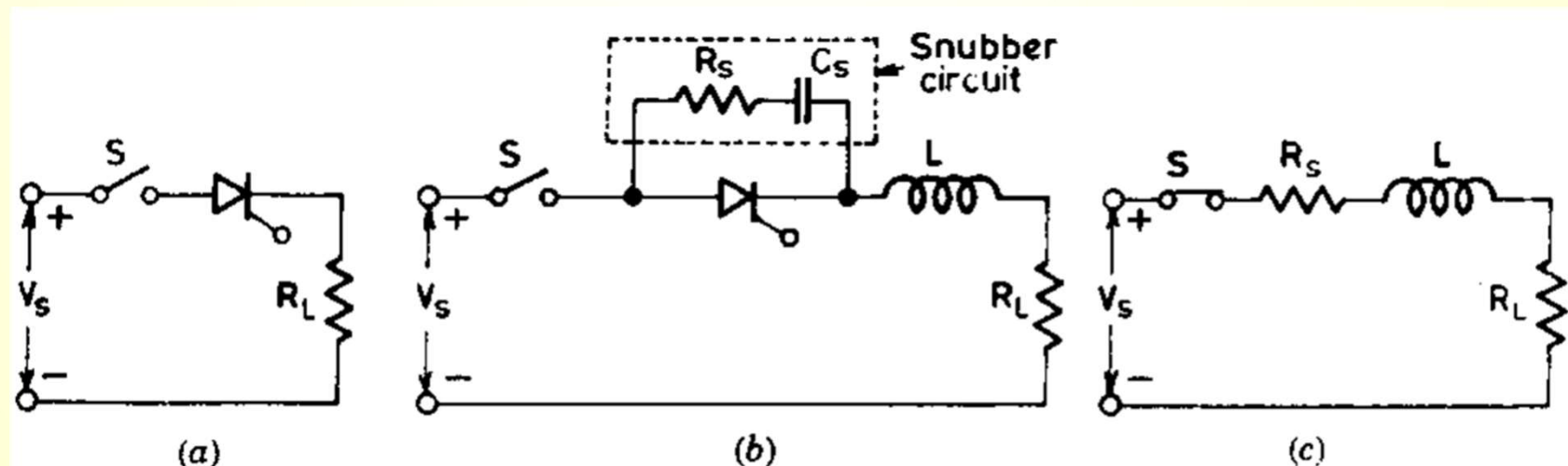


Fig. 4.26. (a) Thyristor in series with R_L (b) Thyristor protection with L and R_s , C_s
(c) Equivalent circuit of Fig. 4.26 (b) at the instant switch S is closed.

$$L = \frac{V_s}{(di/dt)_{max}} = \frac{240 \times 10^{-6}}{50} = 4.8 \mu\text{H}$$

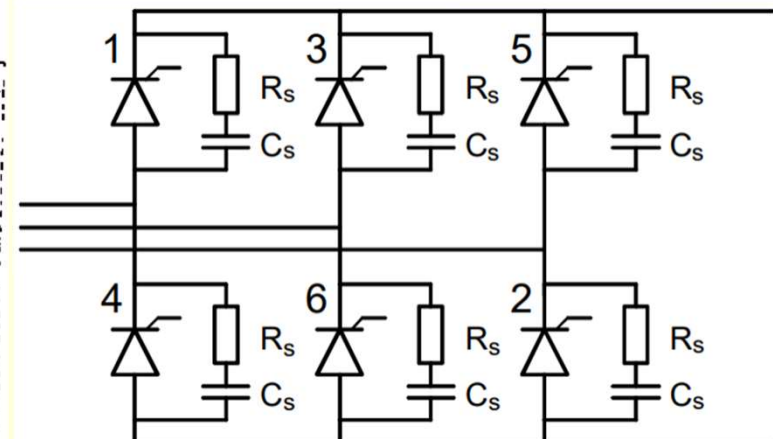
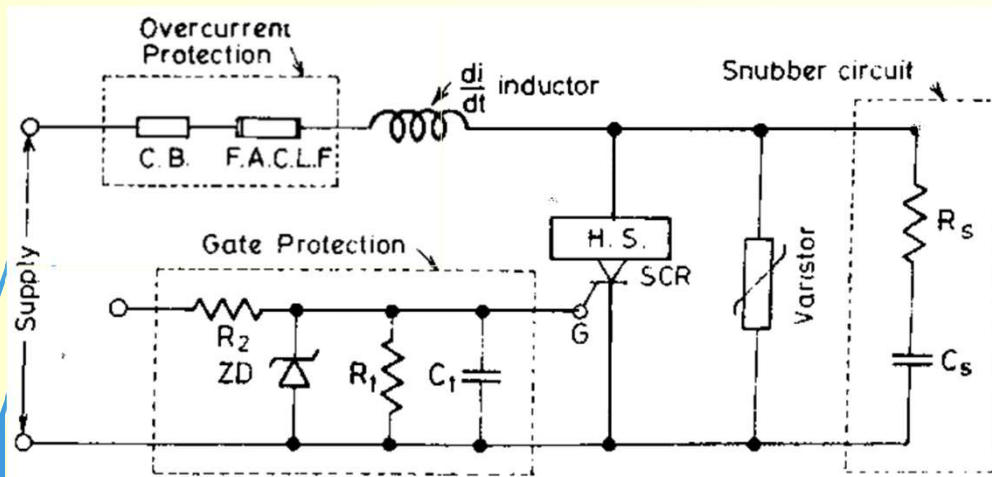
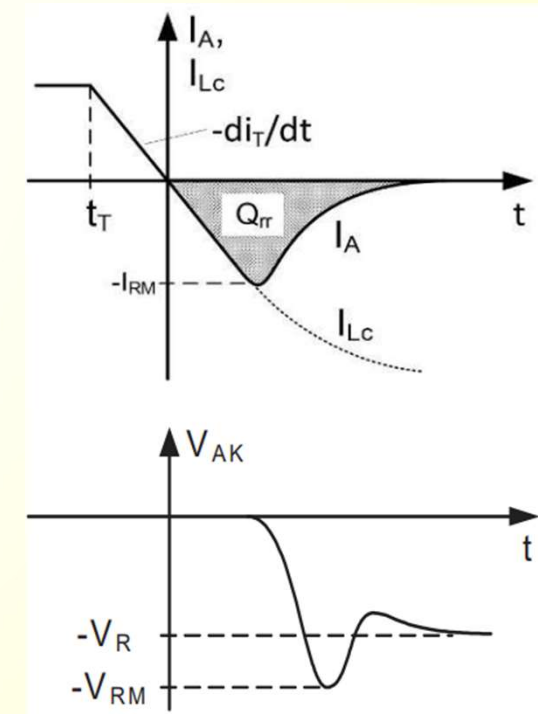
Semicondutores de Potência

TIRISTOR E TRIAC

$$R_s = \frac{L}{V_s} \left(\frac{dv_a}{dt} \right)_{max} = \frac{4.8}{240} \times 300 = 6 \, \Omega$$

$$R_s = 2 \xi \sqrt{\frac{L}{C_s}}$$

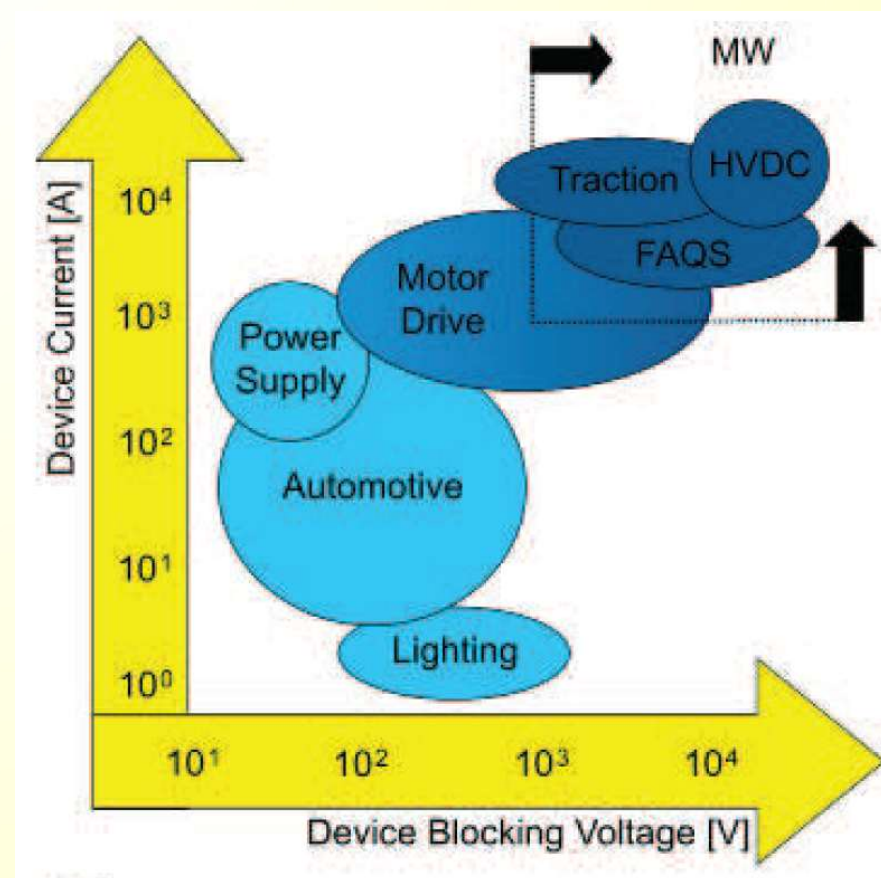
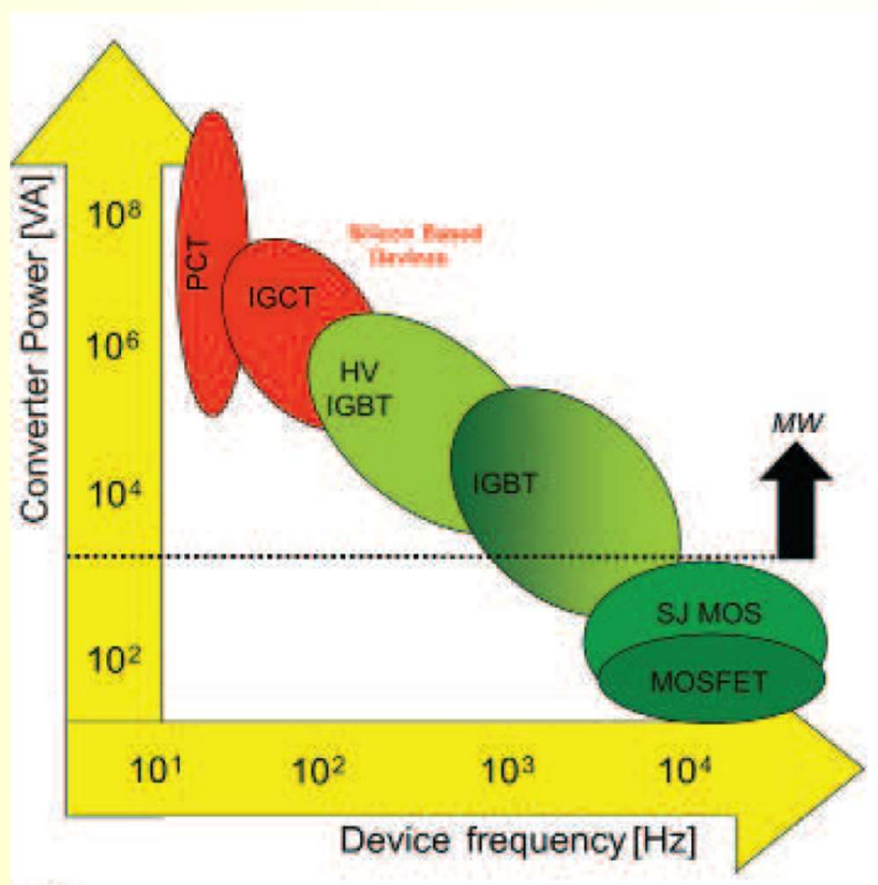
$$C_s = \left(\frac{2 \xi}{R_s} \right)^2 L = \left(\frac{2 \times 0.65}{6} \right)^2 \times 4.8 \times 10^{-6} = 0.2253 \, \mu F$$



Semicondutores de Potência

SEMICONDUTORES CONTROLADOS

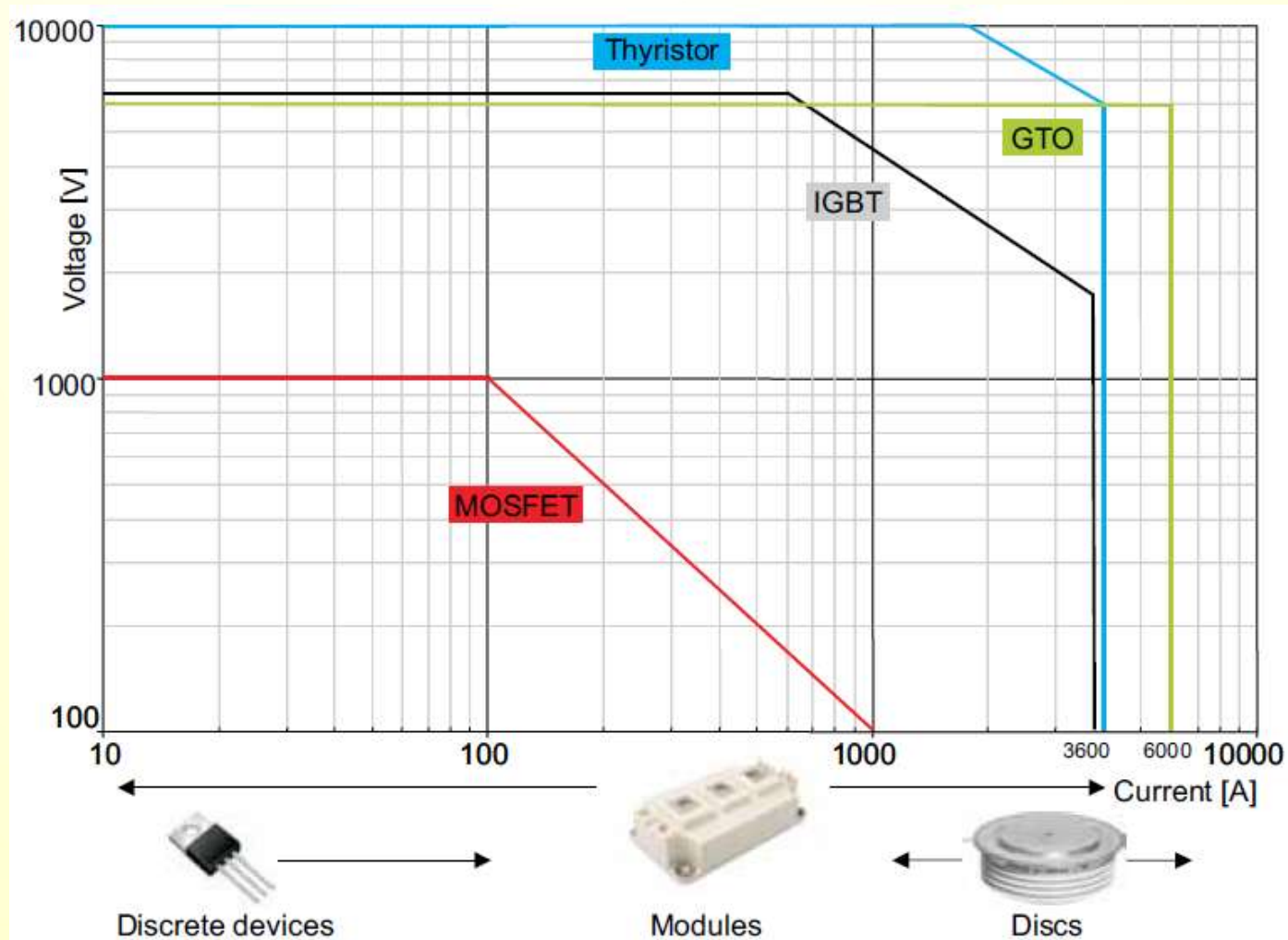
Regiões de operação e aplicações



Semicondutores de Potência

SEMICONDUTORES CONTROLADOS

Regiões de operação

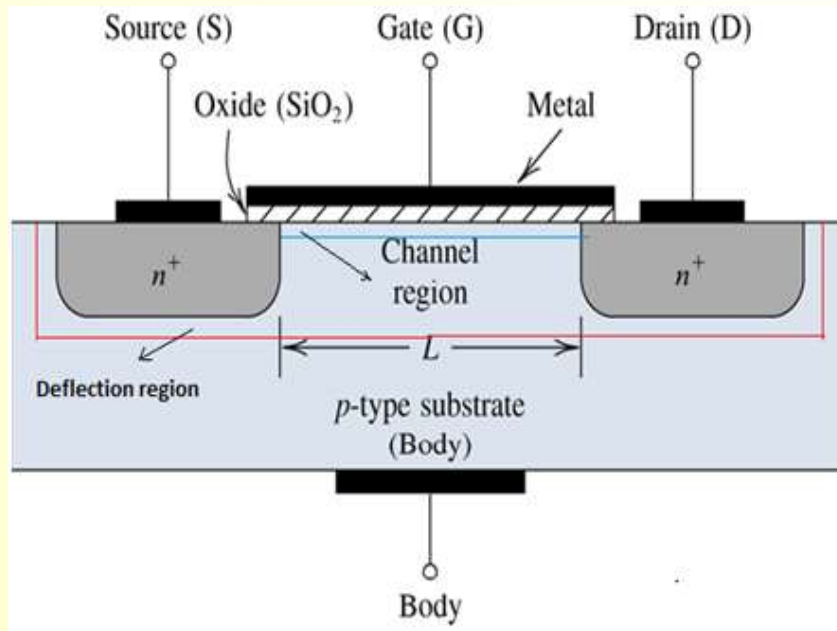


Semicondutores de Potência

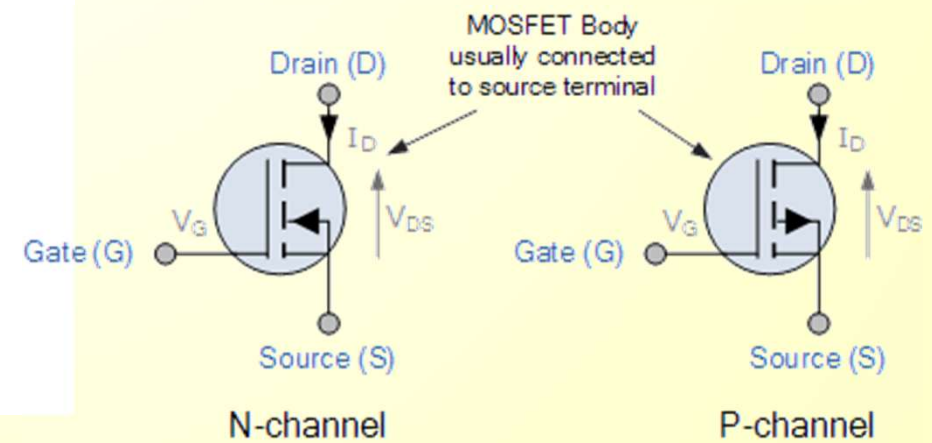
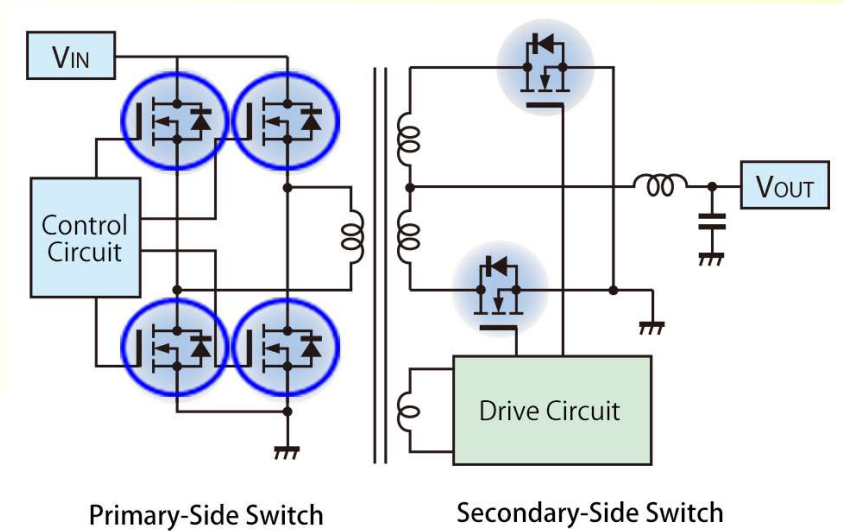
MOSFETs

Tipos de MOSFETs:

- * Depleção (poco usado)
- * Intensificação (bastante usado)



(a) Estrutura física do MOSFET tipo intensificação canal n.



(b) Simbologia

Semicondutores de Potência

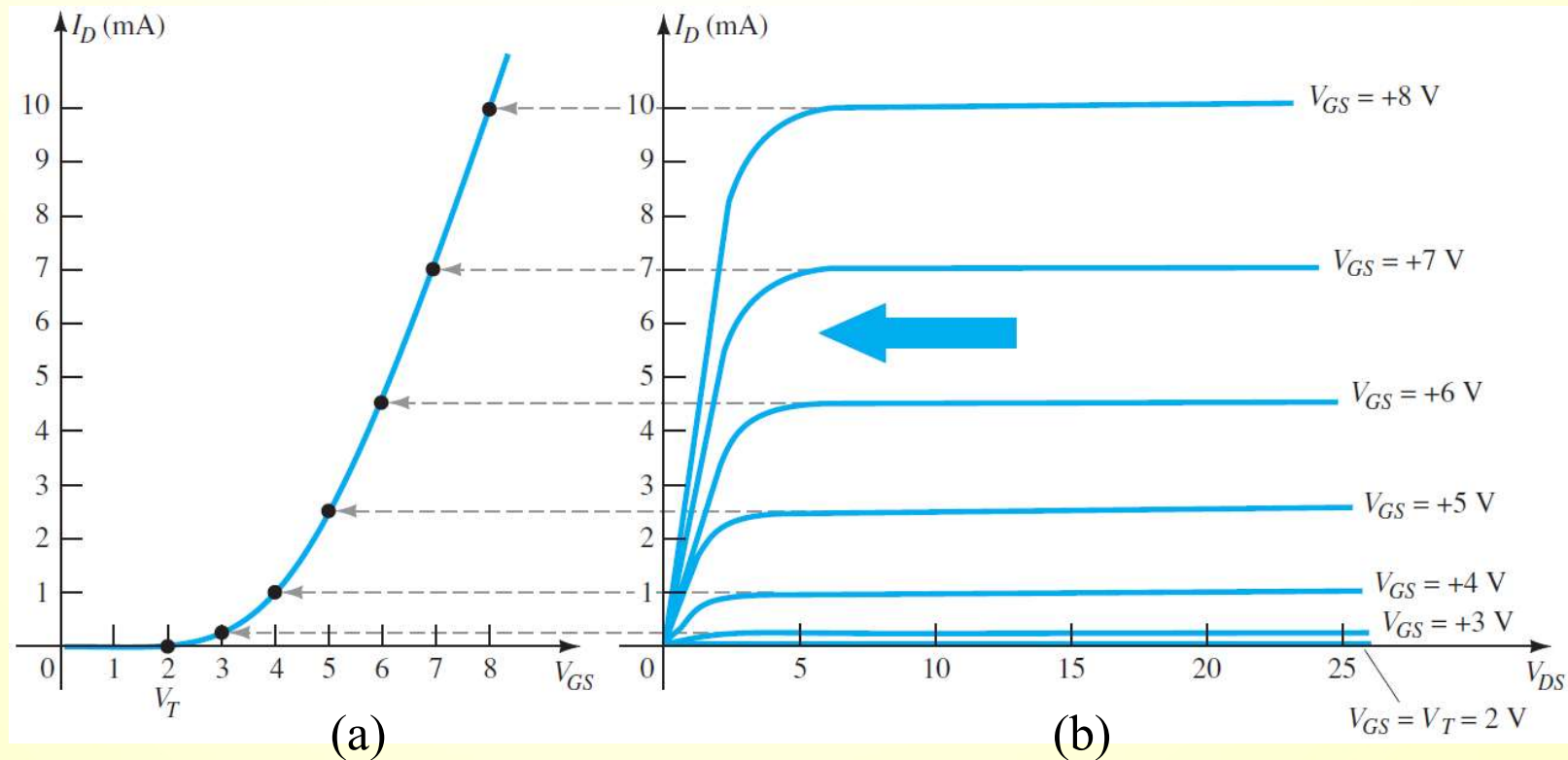
MOSFETs

Curvas do MOSFET intensificação canal N

$$I_D = k(V_{GS} - V_T)^2$$



$$k = \frac{I_{D(on)}}{(V_{GS(on)} - V_T)^2}$$



(a) Curva de transferência e (b) característica de saída do MOSFET tipo intensificação canal n.

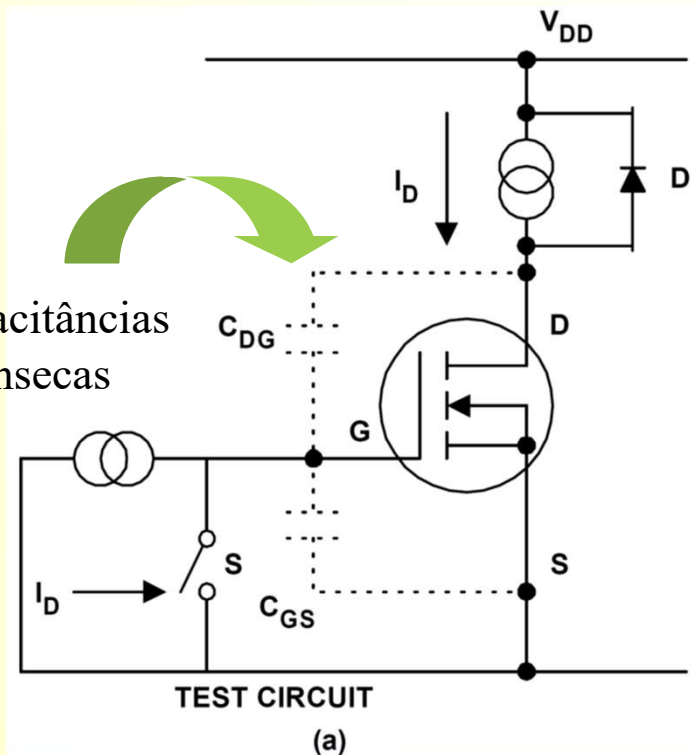
Semicondutores de Potência

MOSFETs

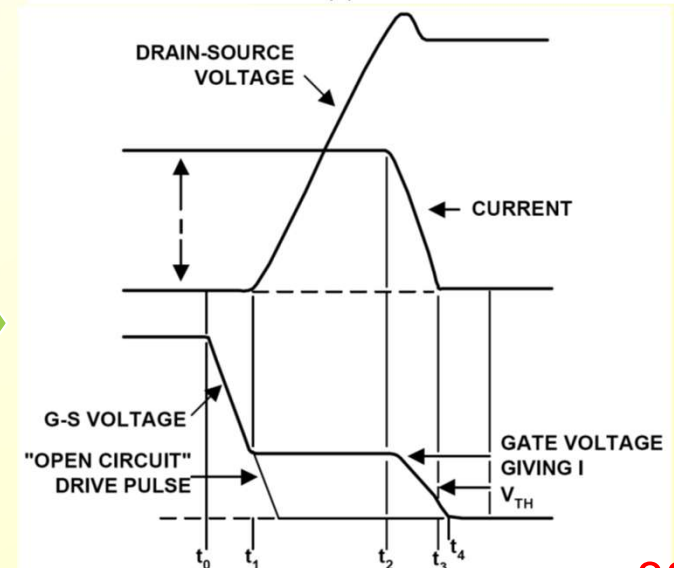
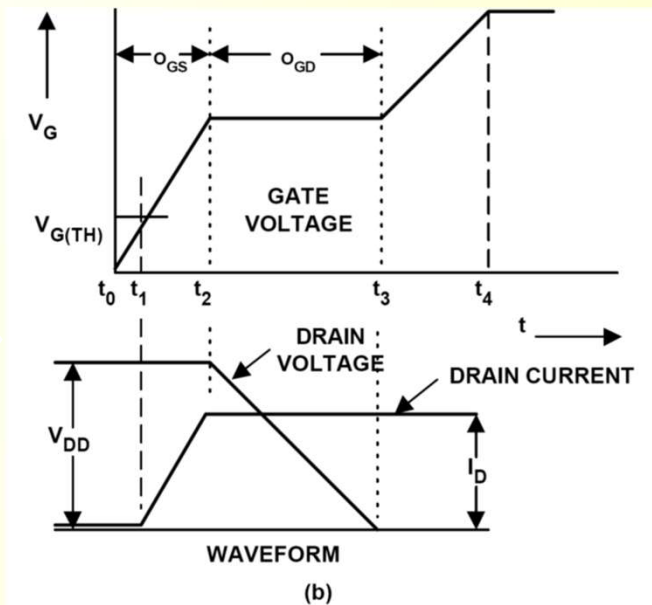
Característica Dinâmica do MOSFET

Entrada em condução →

Capacitâncias
intrínsecas



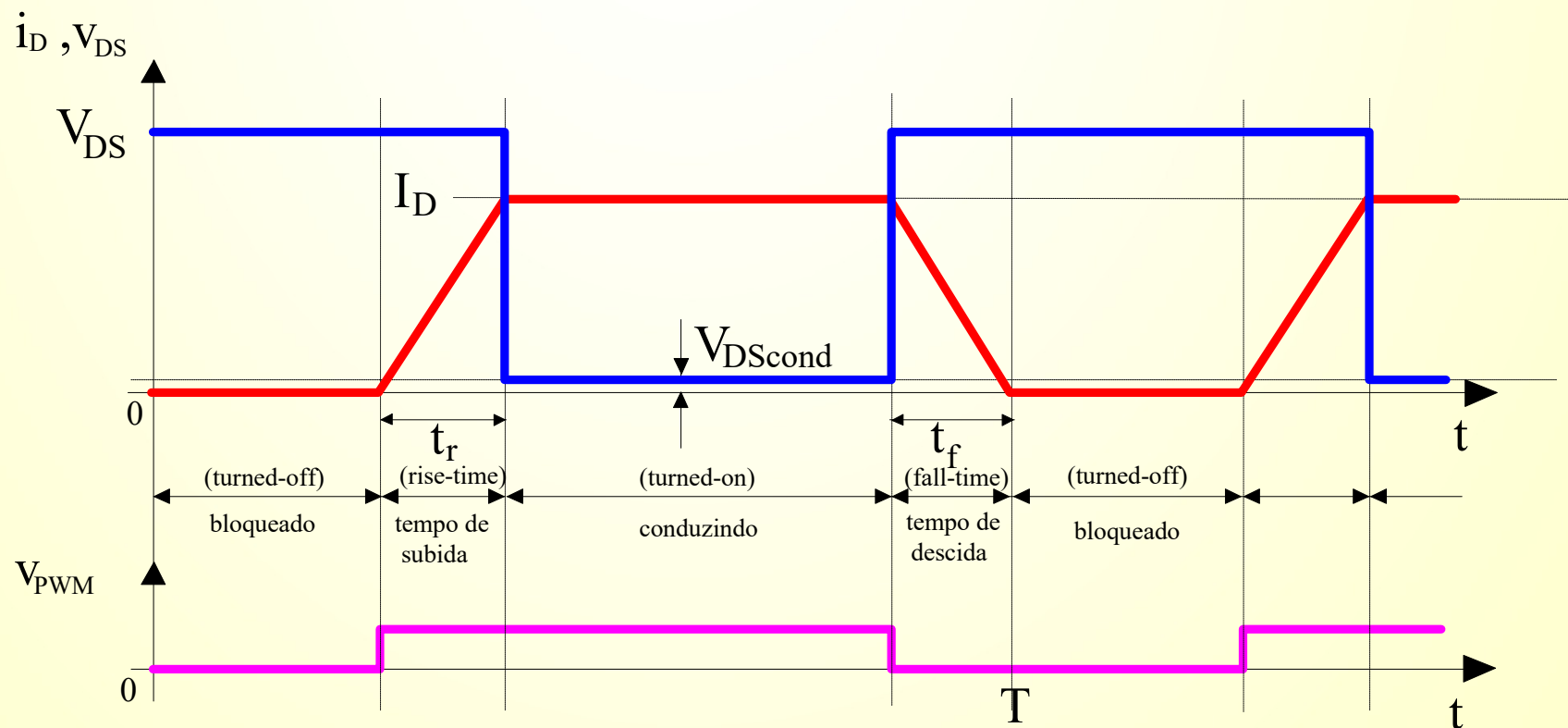
Bloqueio →



Semicondutores de Potência

MOSFETs

Modelagem Básica de Perdas



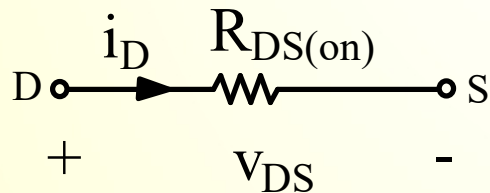
Os valores dos tempos de subida e descida, t_r e t_f , são proporcionados pelo fabricante do MOSFET.

Semicondutores de Potência

MOSFETs

Perda em Condução:

Na região ôhmica, o MOSFET é representado por um resistor, pois, a relação corrente de dreno vs. tensão dreno-fonte é linear.



$$P_{cond} = R_{DS(on)} \cdot I_{Def}^2$$

A resistência do canal do MOSFET, $R_{DS(on)}$, deve ser ajustada para a temperatura de junção de 100°C. Normalmente, o valor proporcionado pelo fabricante é na temperatura de 25°C, então, deve ser corrigido usando a curva normalizada do catálogo.

Perda em Comutação:

$$P_{ec} = \frac{1}{2} \cdot I_D \cdot V_{DS} \cdot (1,2 \cdot t_r) \cdot f_s$$

$$P_{bloq} = \frac{1}{2} \cdot I_D \cdot V_{DS} \cdot (1,2 \cdot t_f) \cdot f_s$$



$$P_{com} = P_{ec} + P_{bloq}$$

Semicondutores de Potência

MOSFETs

IPZA60R024P7



MOSFET

600V CoolMOS™ P7 Power Transistor

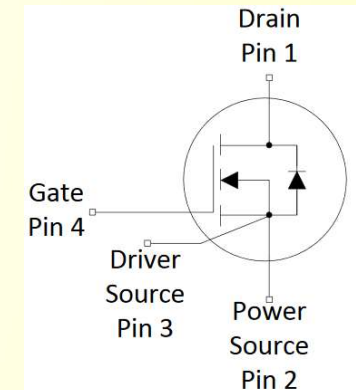


Table 4 Static characteristics

Parameter	Symbol	Values			Unit	Note / Test Condition
		Min.	Typ.	Max.		
Drain-source breakdown voltage	$V_{(BR)DSS}$	600	-	-	V	$V_{GS}=0V$, $I_D=1mA$
Gate threshold voltage	$V_{(GS)th}$	3	3.5	4	V	$V_{DS}=V_{GS}$, $I_D=2.03mA$
Zero gate voltage drain current	I_{DSS}	-	-	1	μA	$V_{DS}=600V$, $V_{GS}=0V$, $T_J=25^\circ C$ $V_{DS}=600V$, $V_{GS}=0V$, $T_J=150^\circ C$
Gate-source leakage current	I_{GSS}	-	-	100	nA	$V_{GS}=20V$, $V_{DS}=0V$
Drain-source on-state resistance	$R_{DS(on)}$	-	0.020 0.047	0.024 -	Ω	$V_{GS}=10V$, $I_D=42A$, $T_J=25^\circ C$ $V_{GS}=10V$, $I_D=42A$, $T_J=150^\circ C$
Gate resistance	R_G	-	2.7	-	Ω	$f=1MHz$, open drain

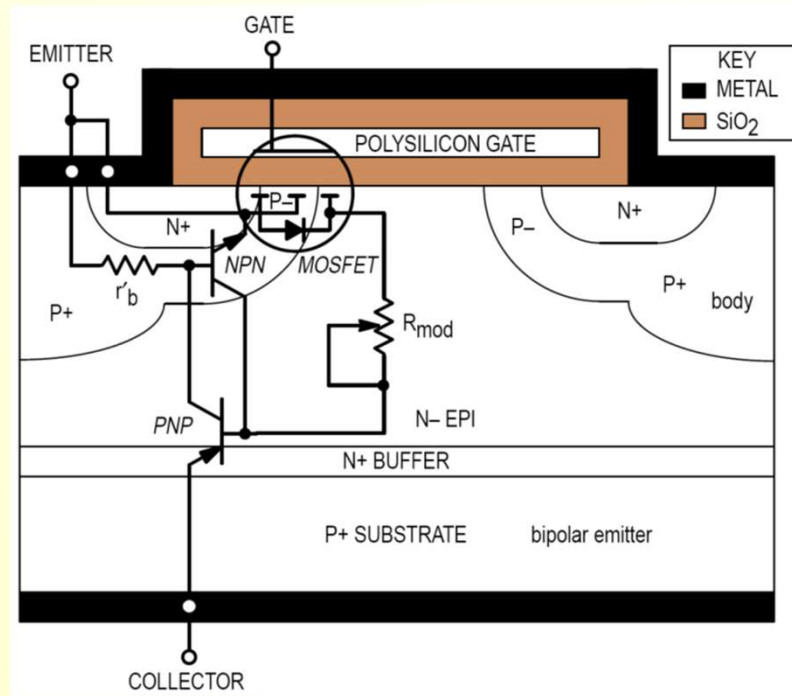
Recomendação: Abrir catálogo para verificar detalhes

Semicondutores de Potência

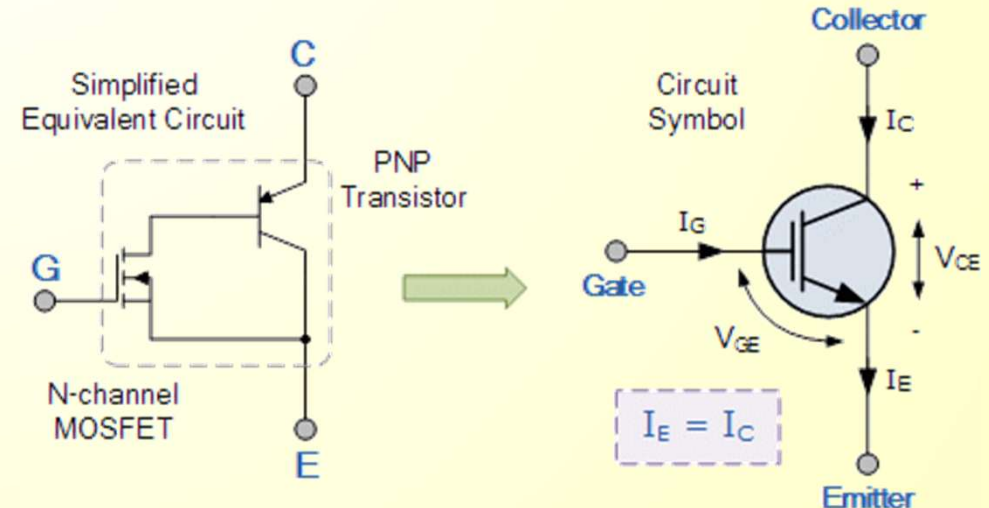
IGBTs

Tipos de IGBTs (IGBT-Insulated Gate Bipolar Transistor)

- * Tipo NPT (*Non-Punch-Through*) → Favorável p/ paralelismo
- * Tipo PT (*Punch-Through*) → Péssimo p/ paralelismo



(a) Estrutura física do IGBT



(b) Circuito equivalente e símbolo

Semicondutores de Potência

IGBTs

Evolução das Gerações de IGBTs



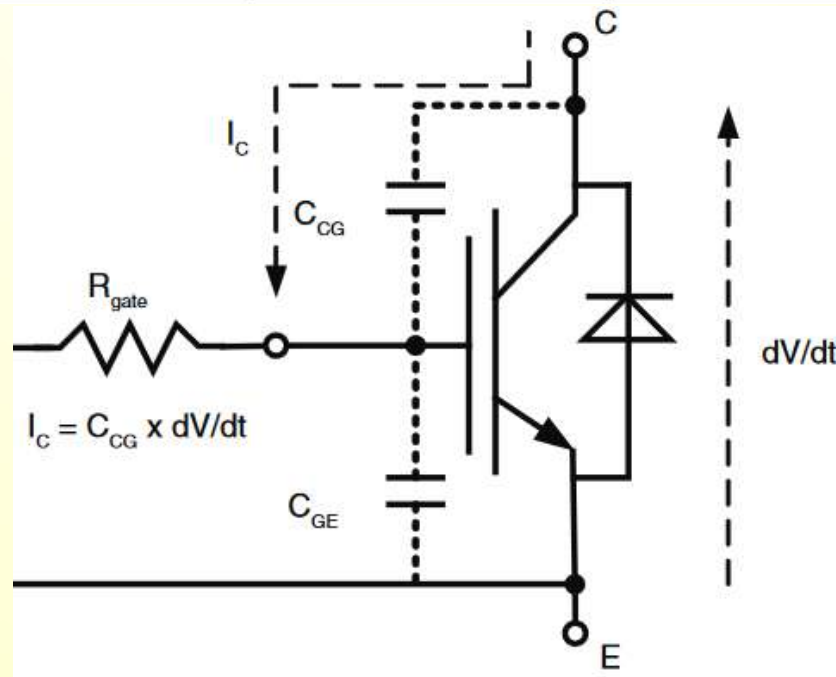
Semicondutores de Potência

IGBTs

Capacitâncias Intrínsecas do IGBT

TABLE 2 - IGBT AND MOSFET CAPACITANCE

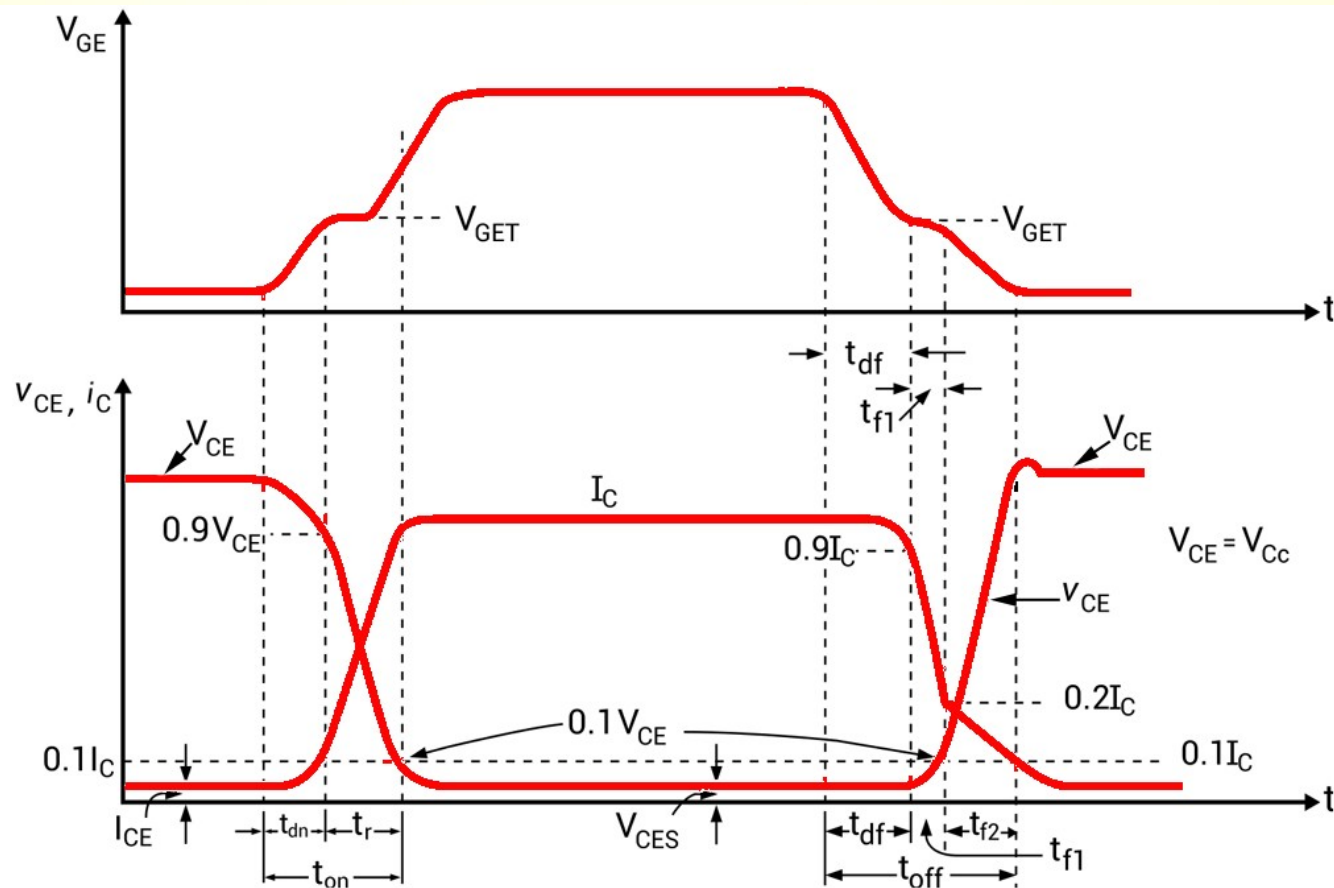
CAPACITANCE	IGBTs	POWER MOSFETs
Input	$C_{iss} = C_{GE} + C_{GC}$	$C_{iss} = C_{GS} + C_{GD}$
Reverse transfer	$C_{rss} = C_{GC}$	$C_{rss} = C_{GD}$
Output	$C_{oss} = C_{GC} + C_{CE}$	$C_{oss} = C_{GD} + C_{DS}$



Semicondutores de Potência

IGBTs

Característica Dinâmica do IGBT

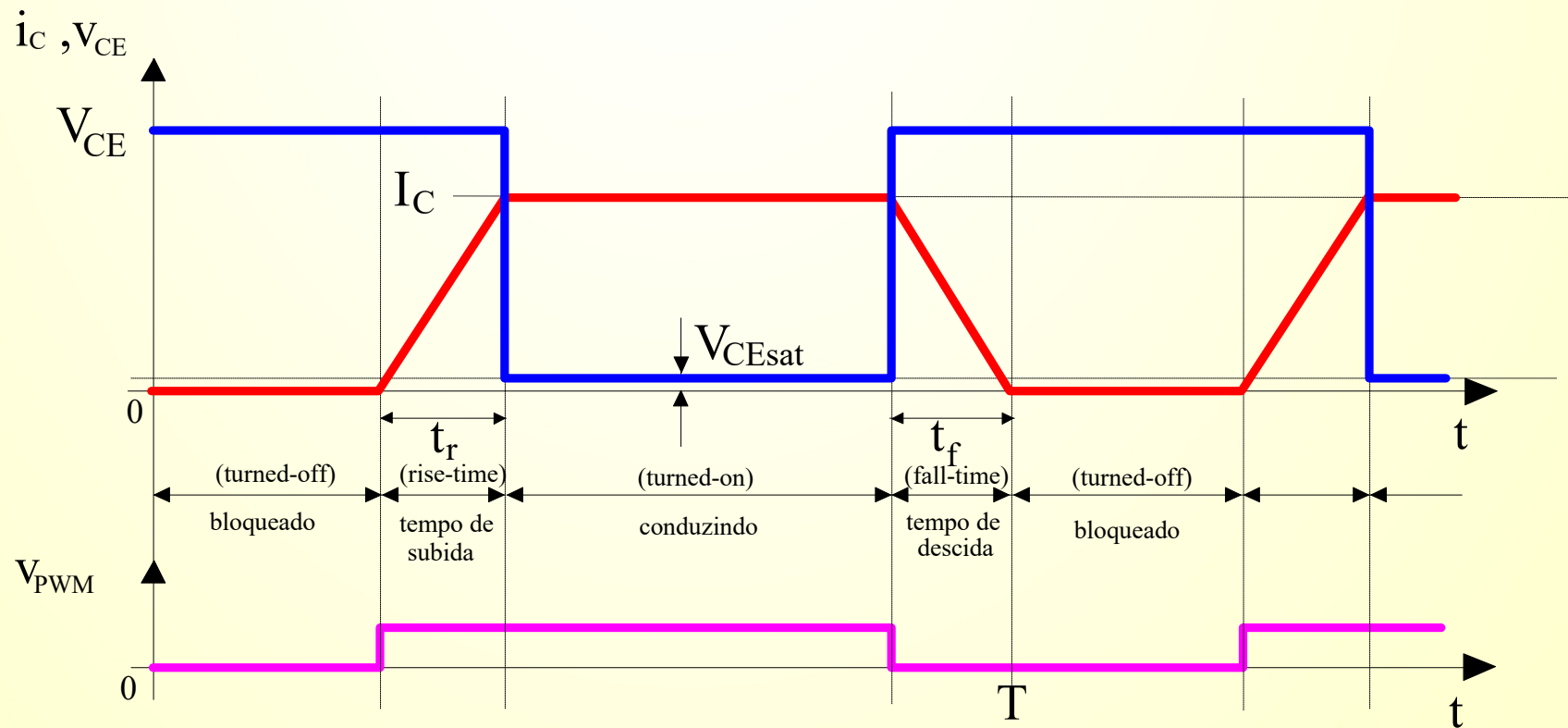


Typical Switching Characteristic of IGBT

Semicondutores de Potência

IGBTs

Modelagem Básica de Perdas



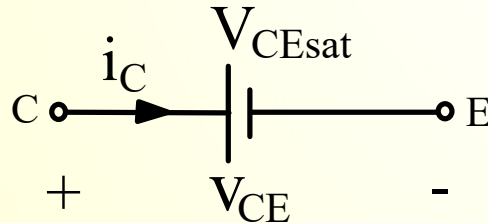
Os valores dos tempos de subida e descida, t_r e t_f , são proporcionados pelo fabricante do IGBT.

Semicondutores de Potência

IGBTs

Perda em Condução:

Em condução o ponto de operação está na região de saturação, desta maneira, o IGBT pode ser modelado por uma fonte de tensão V_{CEsat} , cujo valor é indicado pelo fabricante.



$$P_{cond} = V_{CEsat} \cdot I_{Cmed}$$

Perda em Comutação:

A perda em comutação é composta por duas perdas, uma na entrada de condução P_{ec} e outra no bloqueio P_{bloq} . Os valores dos tempos de subida e descida da corrente do coletor, t_r e t_f , são fornecidos pelos fabricantes de IGBTs.

$$P_{ec} = \frac{1}{2} \cdot I_C \cdot V_{CE} \cdot (1,2 \cdot t_r) \cdot f_s$$

$$P_{bloq} = \frac{1}{2} \cdot I_C \cdot V_{CE} \cdot (1,2 \cdot t_f) \cdot f_s$$



$$P_{com} = P_{ec} + P_{bloq}$$

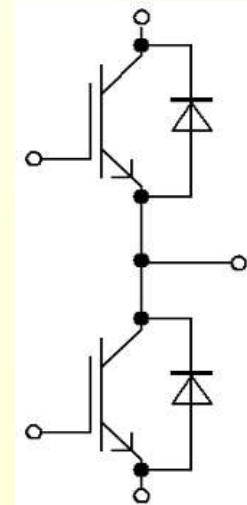
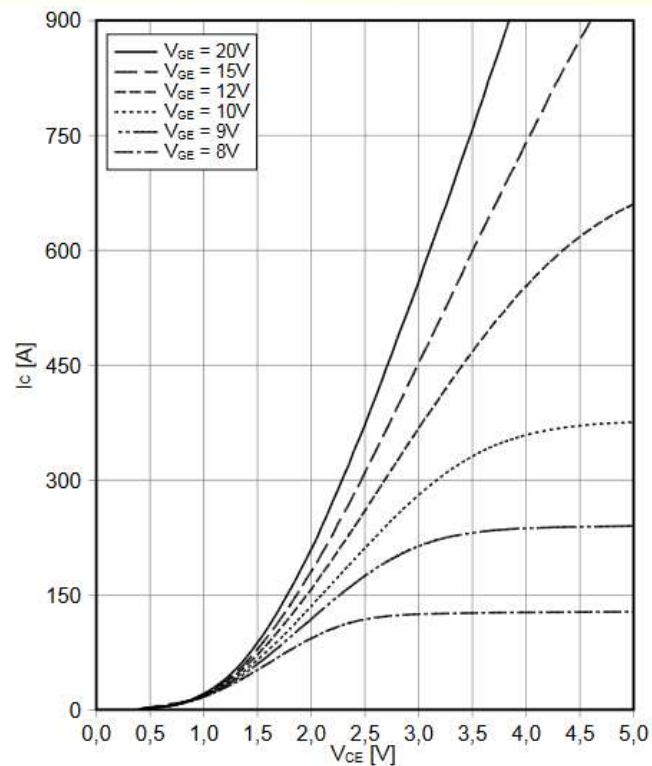
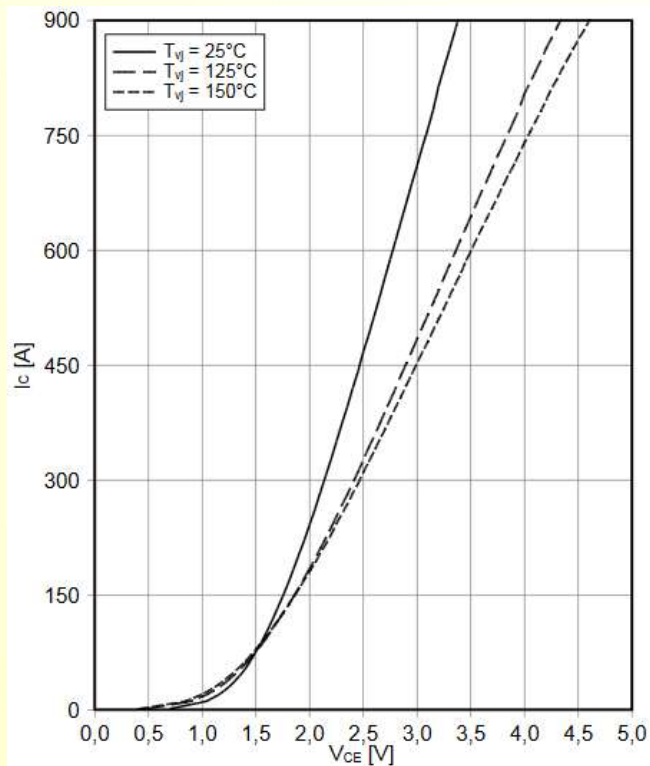
Semicondutores de Potência

IGBTs

FF450R33T3E3



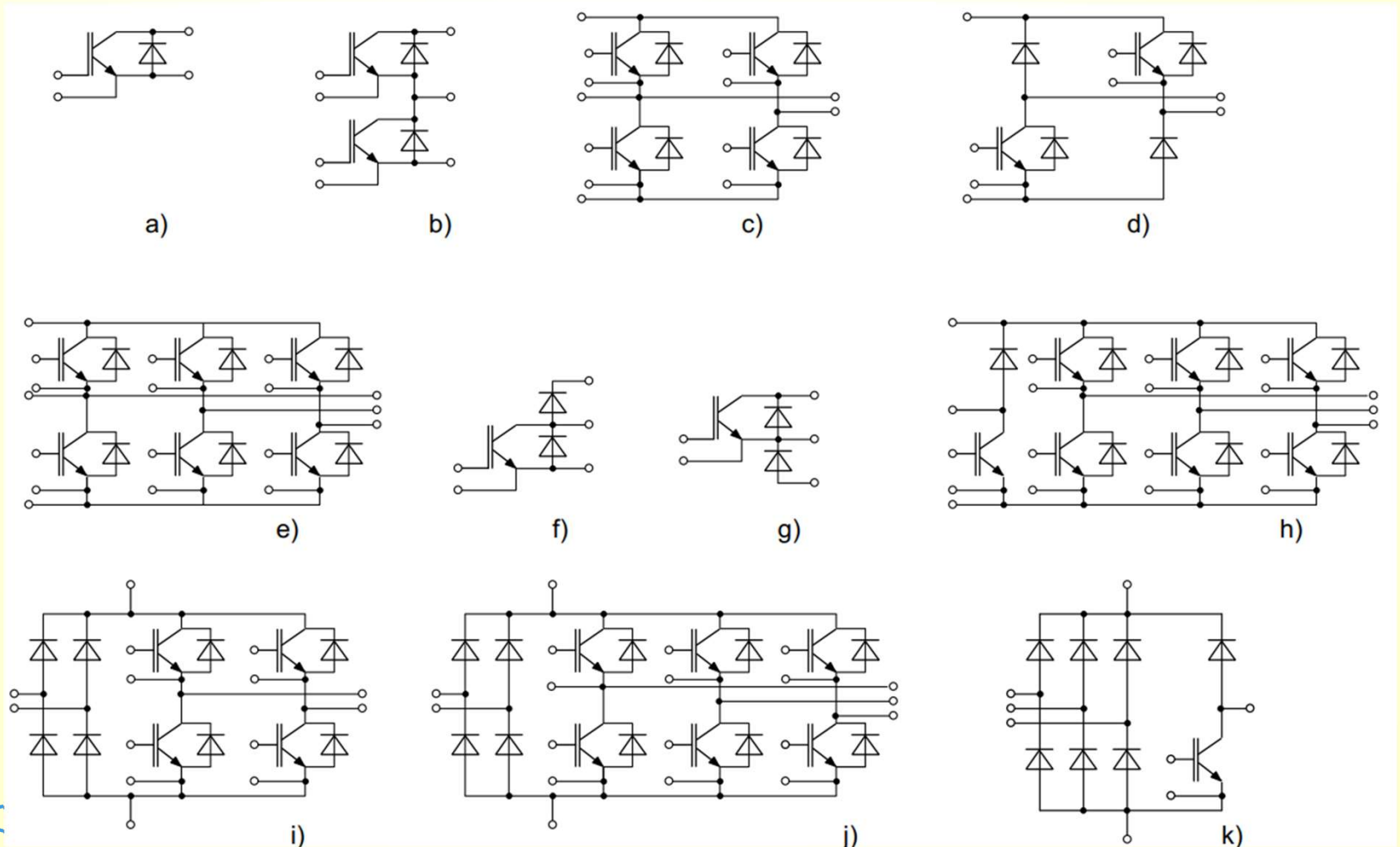
O IGBT tipo NPT tem coeficiente de temperatura positiva que favorece para fazer paralelismo.



$V_{CES} = 3300\text{V}$
 $I_{C\text{ nom}} = 450\text{A} / I_{CRM} = 900\text{A}$

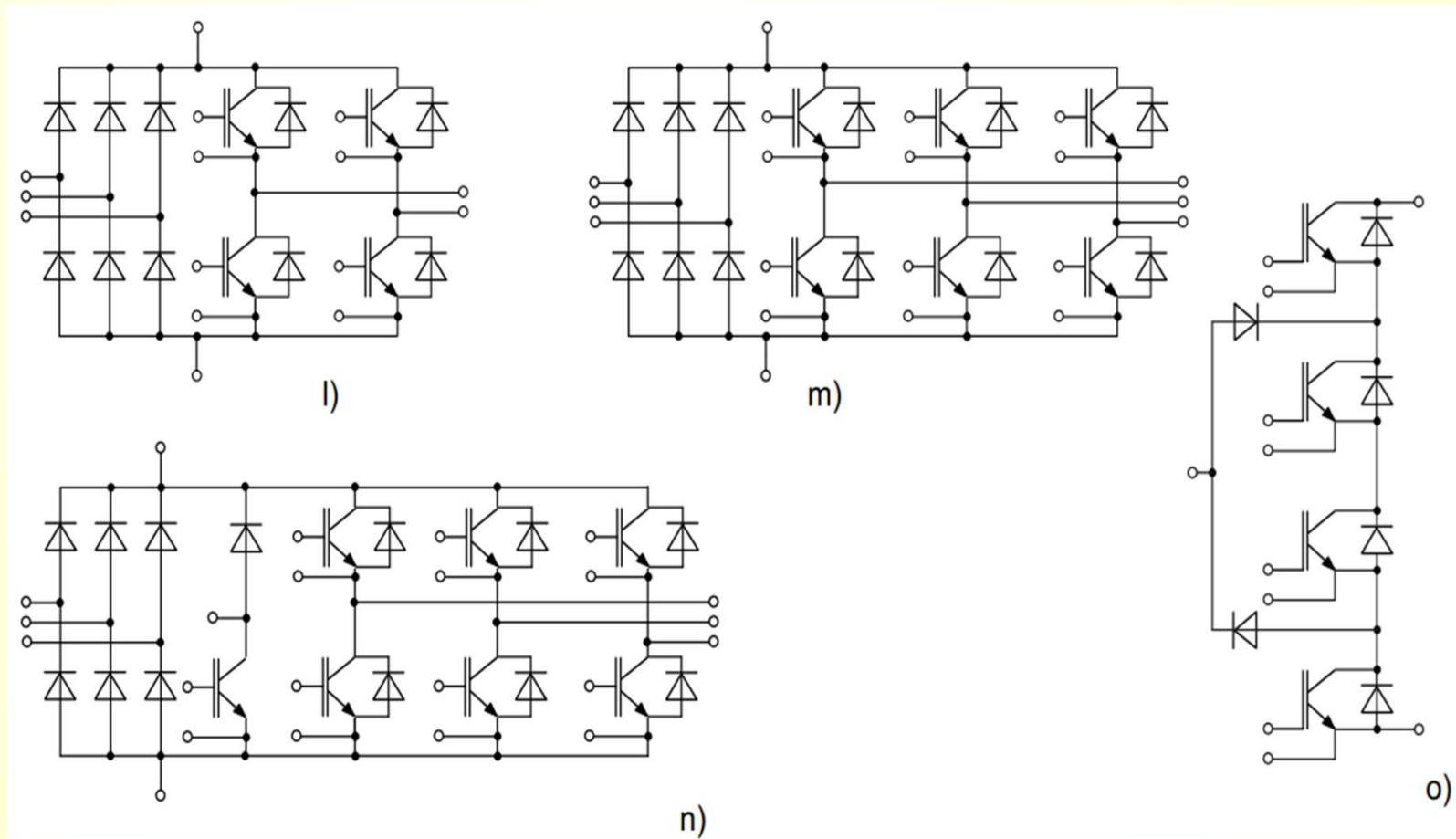
Semicondutores de Potência

Módulos de IGBTs.



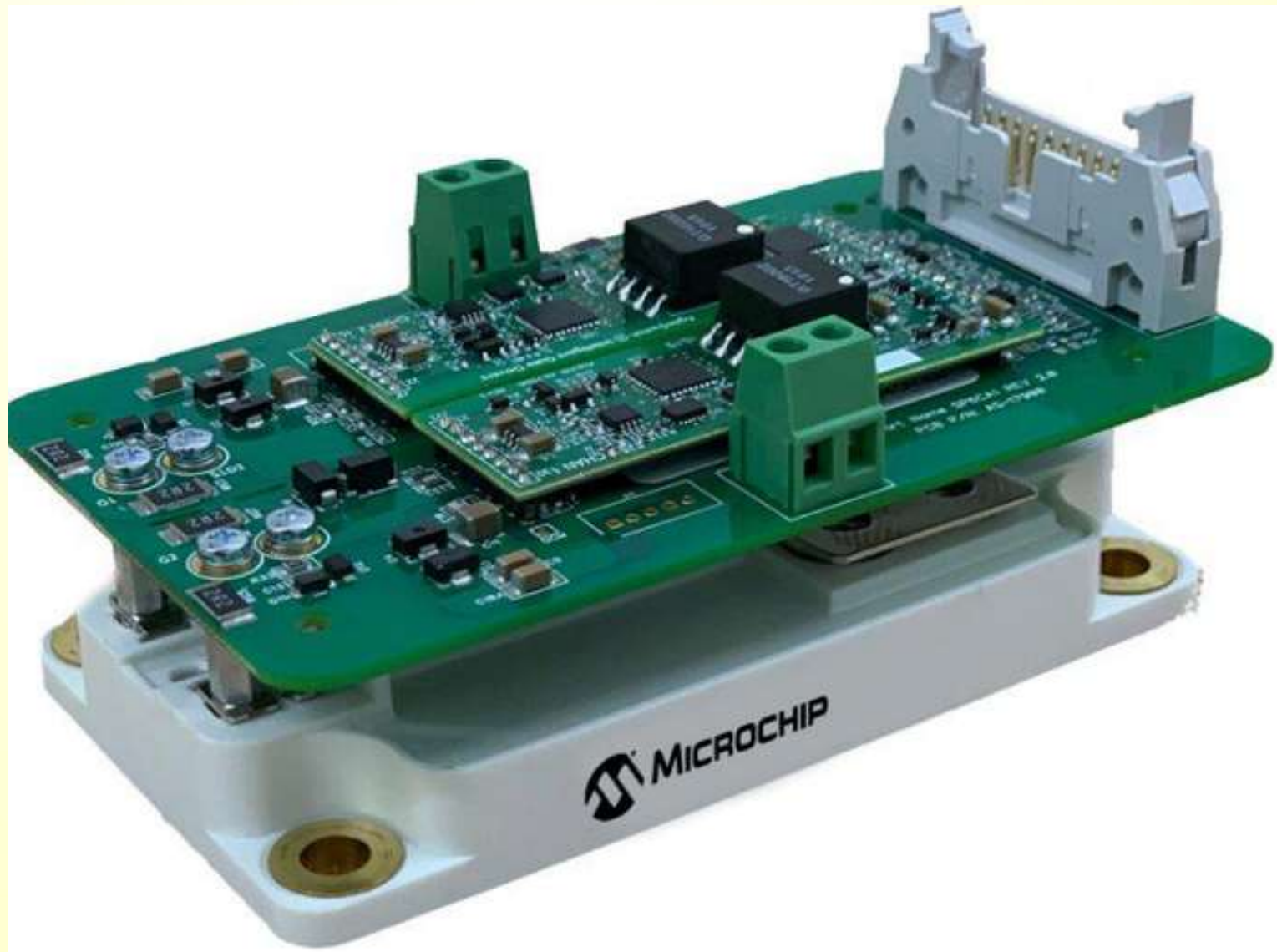
Semicondutores de Potência

Módulos de IGBTs.



Semicondutores de Potência

Drivers integrados aos módulos de IGBTs ou MOSFETs.

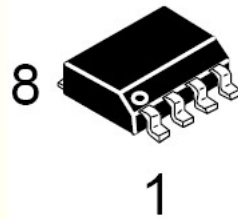
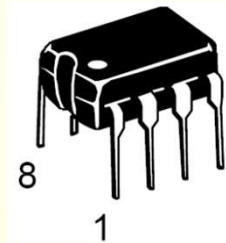


Semicondutores de Potência

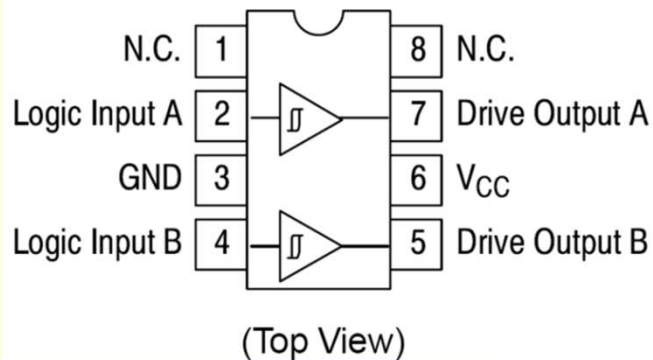
DRIVERs PARA MOSFETs E IGBTs

A) DRIVERs NÃO ISOLADOS

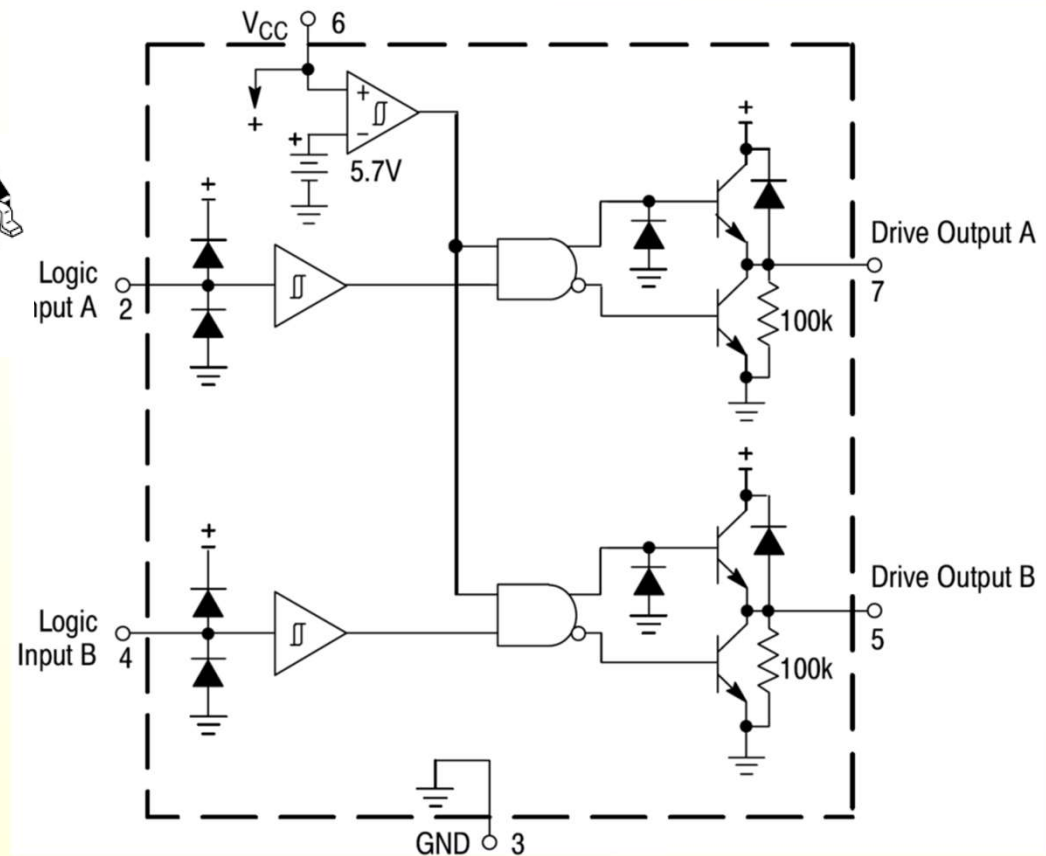
MC34152



PIN CONNECTIONS



- Two Independent Channels with 1.5 A Totem Pole Outputs
- Output Rise and Fall Times of 15 ns with 1000 pF Load



Semicondutores de Potência

DRIVERS PARA MOSFETs Y IGBTs

B) DRIVERs ISOLADOS COM OPTOACOPLADOR



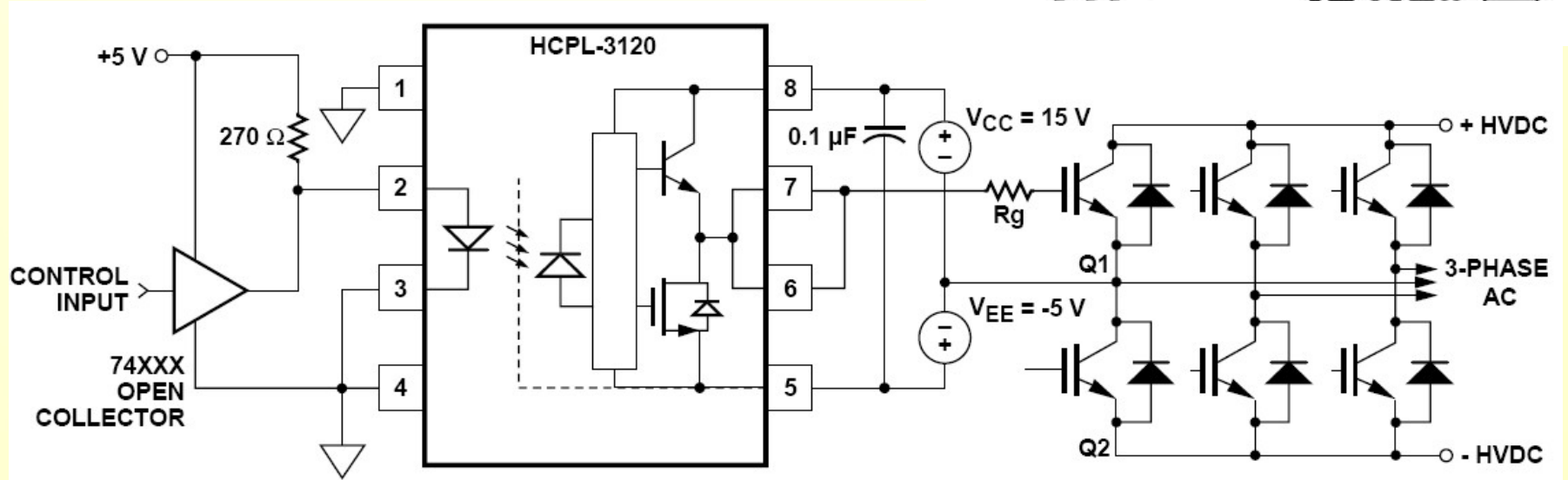
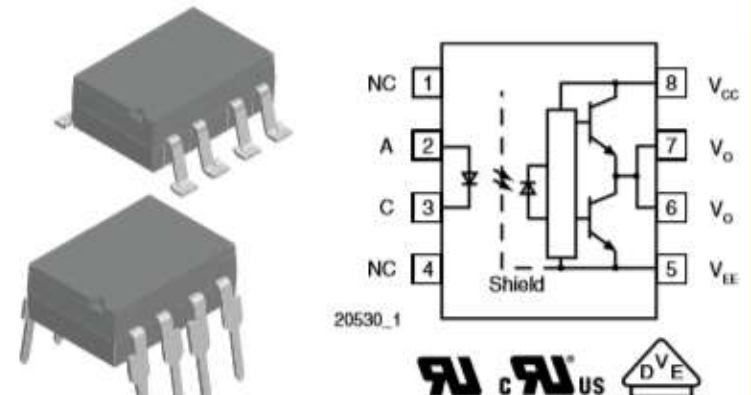
VO3120



HCPL-3120

Dois
Fabricantes

2.5 A Output Current IGBT and MOSFET Driver



Semicondutores de Potência

DRIVERS PARA MOSFETs E IGBTs

B) DRIVERS ISOLADOS COM OPTOACOPLADOR



HCPL-316J

2.0 Amp Gate Drive Optocoupler
with Integrated (V_{CE}) Desaturation
Detection and Fault Status
Feedback

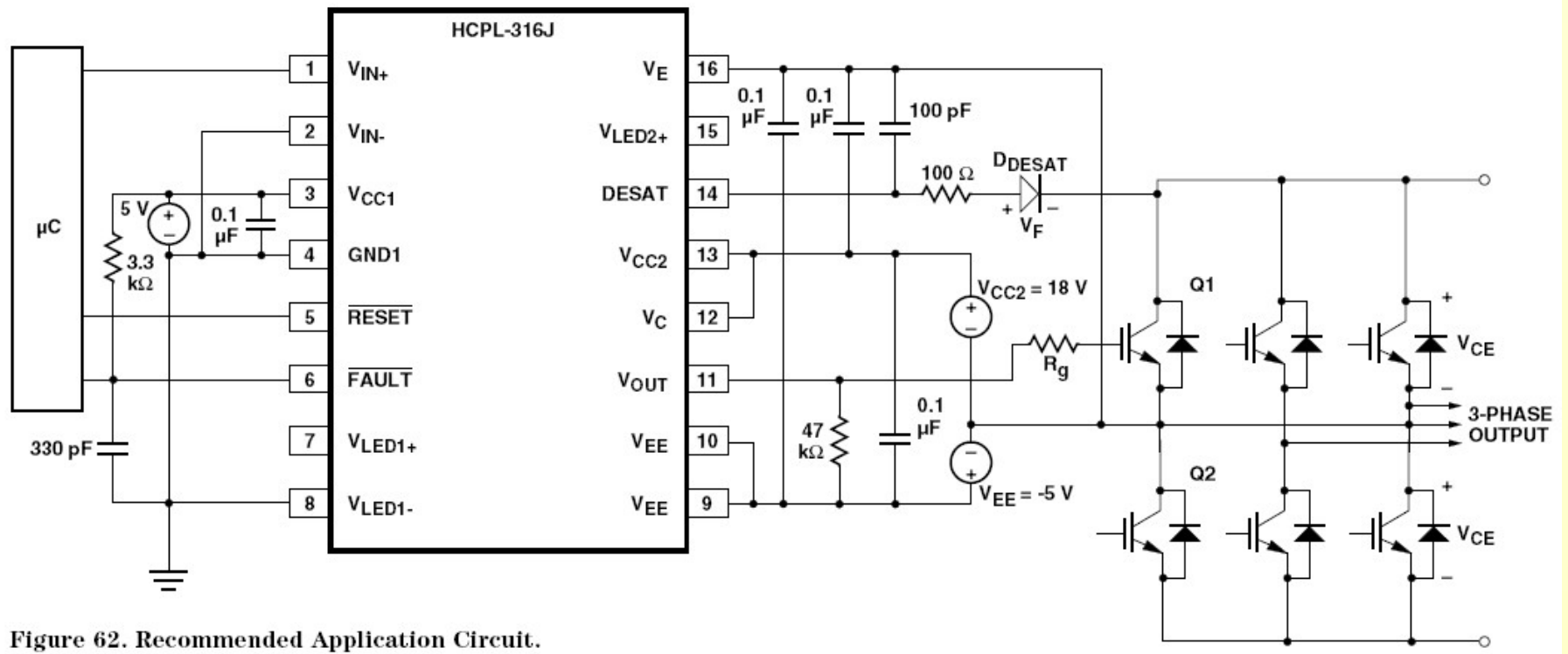
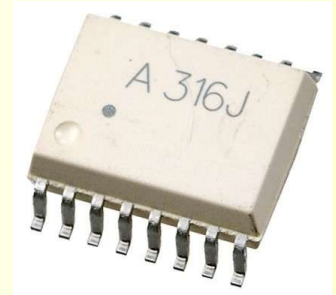


Figure 62. Recommended Application Circuit.

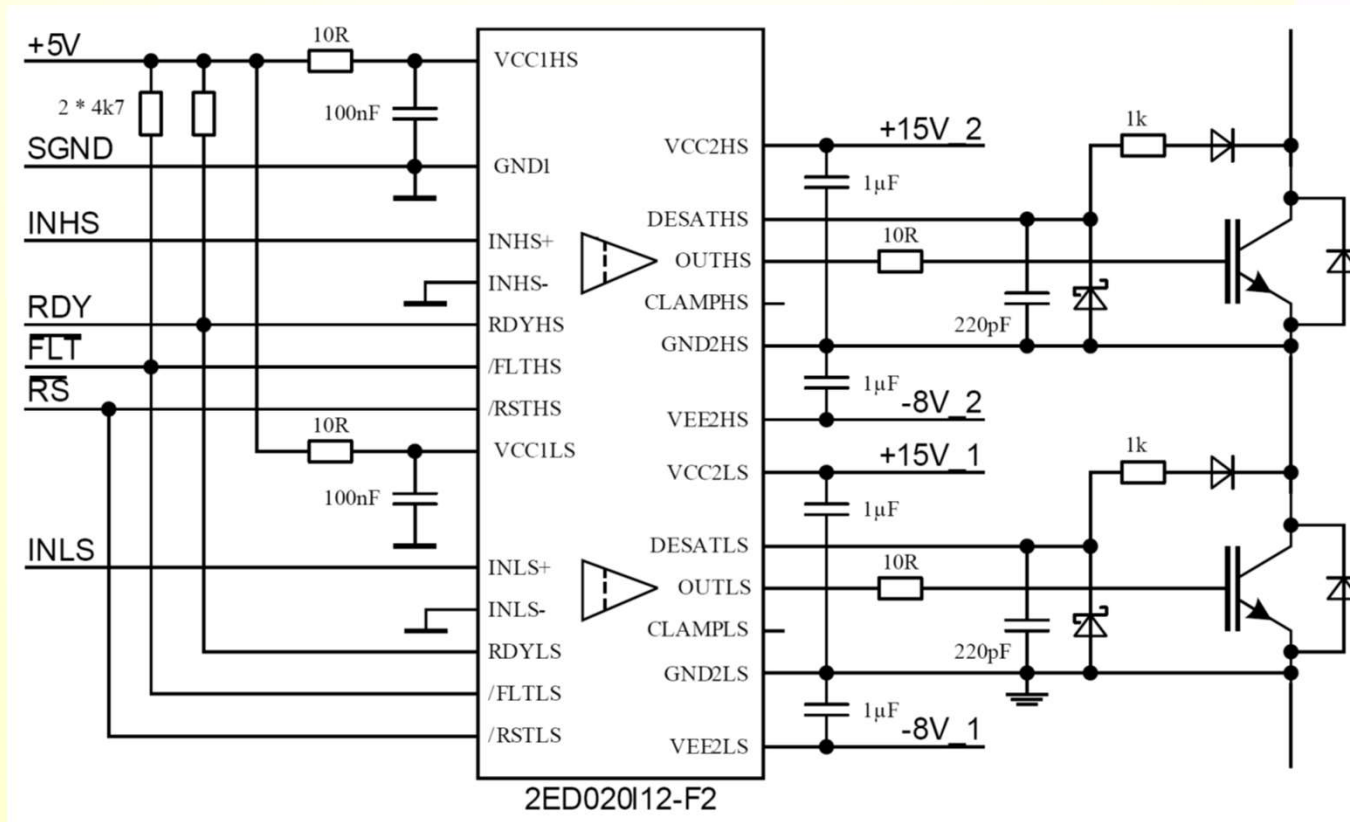
Semicondutores de Potência

DRIVERS PARA MOSFETs E IGBTs

C) *DRIVERs* ISOLADOS MAGNETICAMENTE

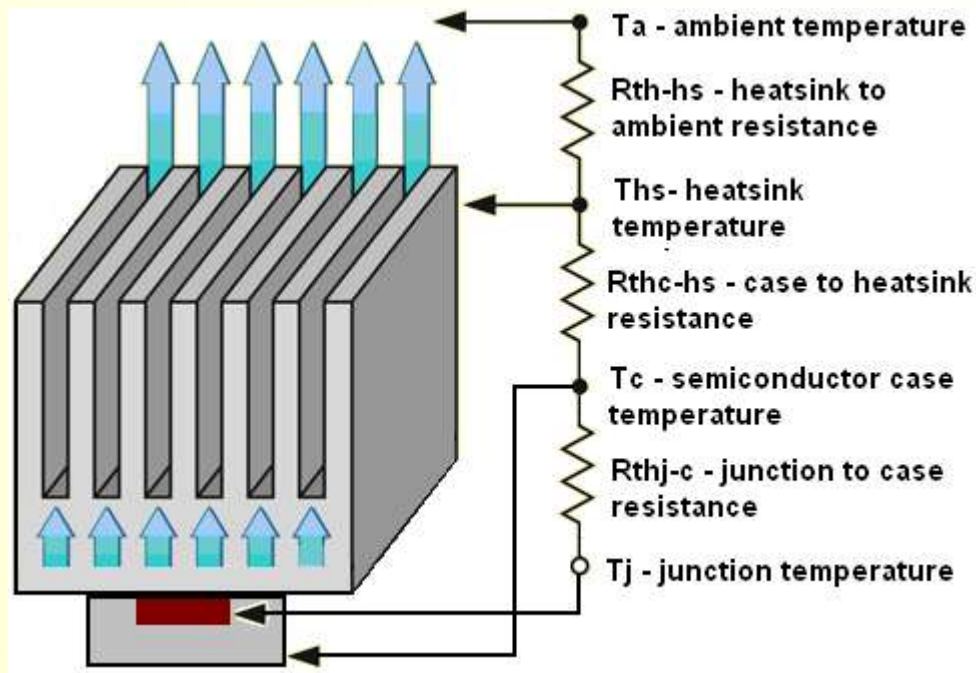


EiceDRIVER™
2ED020112-F2



Semicondutores de Potência

CÁLCULO TÉRMICO



$PD1_{avg}$: (potência média perdida pelo diodo [W]);

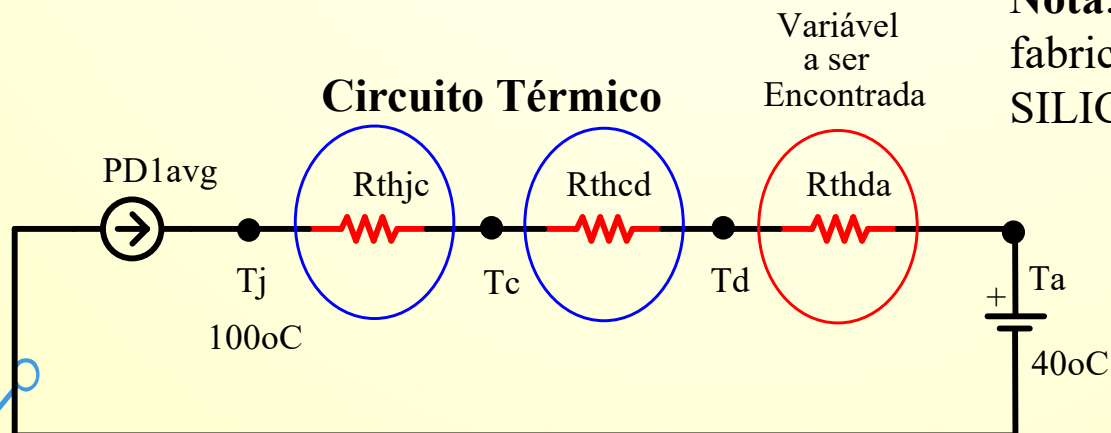
Nota: o valor deve ser calculado mediante modelagem.

R_{thjc} : (resistência térmica junção-cápsula [$^{\circ}C/W$]);

Nota: o valor é proporcionado pelo fabricante do semicondutor.

R_{thcd} : (resistência térmica cápsula-dissipador [$^{\circ}C/W$]);

Nota: o valor é proporcionado pelo fabricante de isolante de MICA ou SILICONE.



Semicondutores de Potência

CÁLCULO TÉRMICO

R_{thda} : (resistência térmica dissipador-ambiente [$^{\circ}\text{C}/\text{W}$]);

Nota: o valor deve ser calculado para procurar um dissipador de alumínio comercial

T_j : (temperatura de junção [$^{\circ}\text{C}$]);

Nota: o projetista deve escolher entre 100°C e 120°C

T_c : (temperatura de cápsula [$^{\circ}\text{C}$]);

Nota: o valor deve ser calculado

T_d : (temperatura do dissipador [$^{\circ}\text{C}$]);

Nota: o valor deve ser calculado

T_a : (temperatura do meio ambiente [$^{\circ}\text{C}$])

Nota: o projetista deve escolhido entre 25°C a 70°C dependendo do local onde vai operar o circuito.



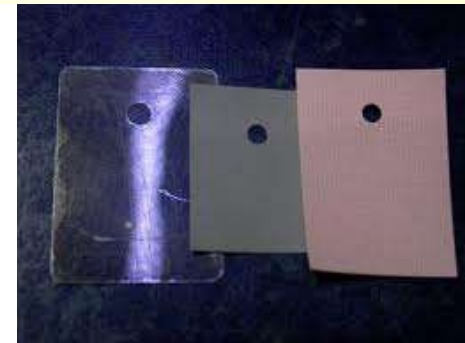
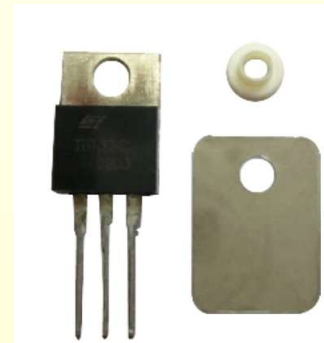
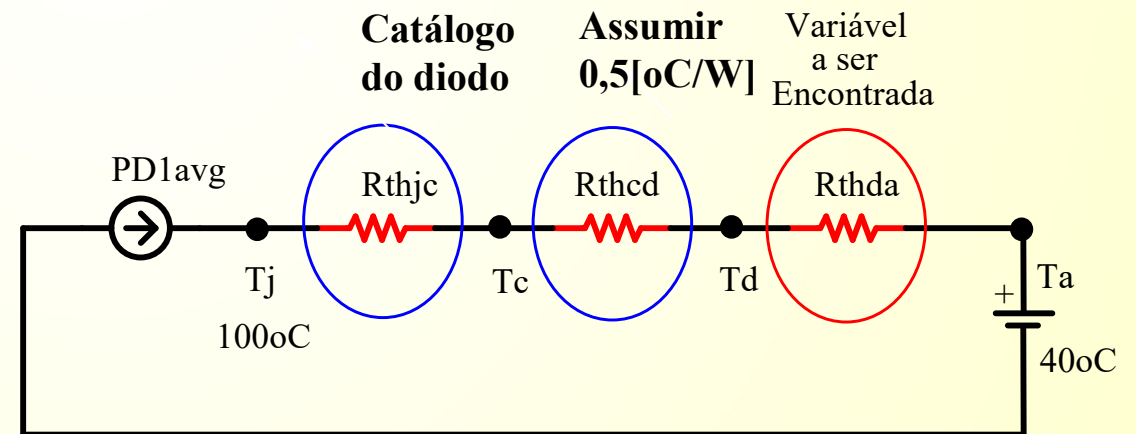
Semicondutores de Potência

CÁLCULO TÉRMICO

$$T_c = T_j - P_{D1avg} R_{thjc}$$

$$T_d = T_c - P_{D1avg} R_{thcd}$$

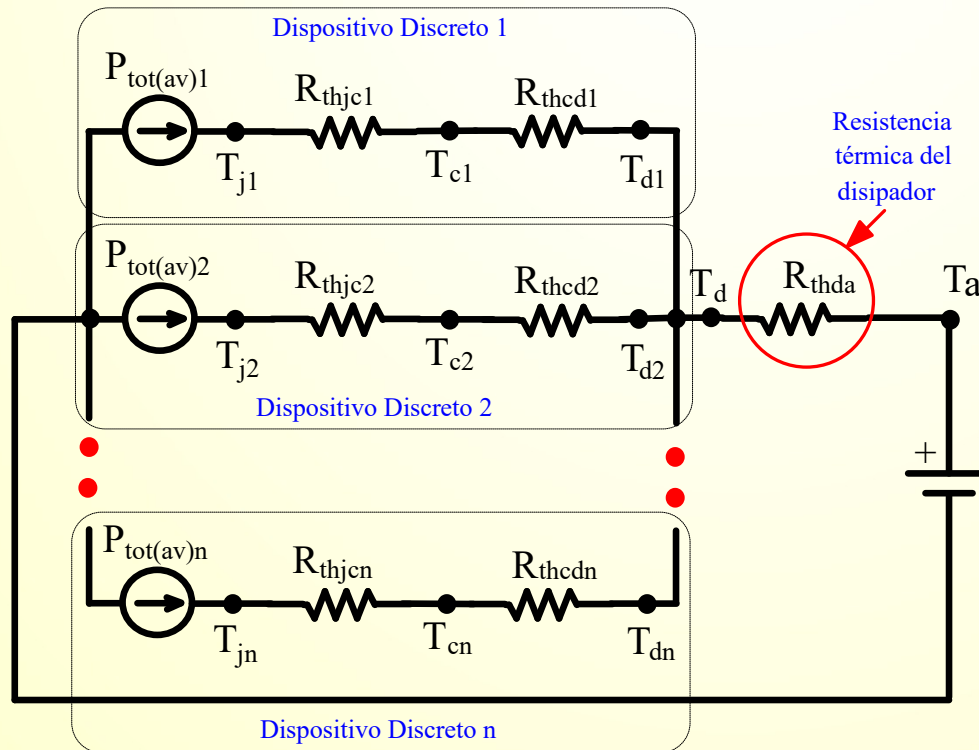
$$T_a = T_d - P_{D1avg} R_{thda}$$



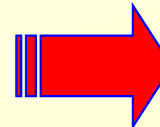
Semicondutores de Potência

CÁLCULO TÉRMICO

Vários Semicondutores Fixados no Dissipador



Dispositivos Discretos



Obtenção de Possíveis Temp. do Dissipador

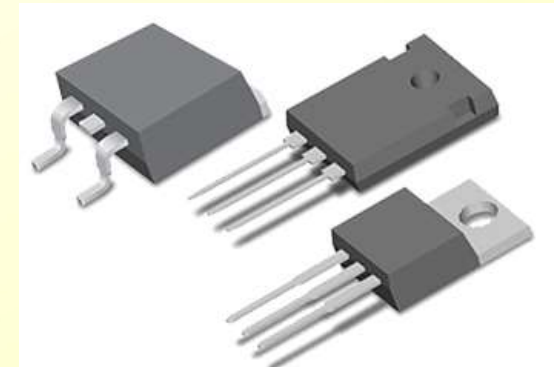
$$T_{d1} = T_{j1} - P_{tot(av)1} \cdot (R_{thjc1} + R_{thcd1})$$

$$T_{d2} = T_{j2} - P_{tot(av)2} \cdot (R_{thjc2} + R_{thcd2})$$

$$T_{dn} = T_{jn} - P_{tot(av)n} \cdot (R_{thjcn} + R_{thcdn})$$

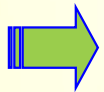
Das temp. de dissipador calculadas anteriormente, escolher o menor valor para encontrar a resistência do dissipador. Assim,

$$R_{thda} = \frac{T_d - T_a}{P_{tot(av)1} + P_{tot(av)2} + \dots + P_{tot(av)n}}$$



Semicondutores de Potência de Carbeto de Silício (SiC) e Nitreto de Gálio (GaN)

PRINCIPAIS FABRICANTES:



CREE

<https://www.wolfspeed.com/power/products>



SiC MOSFETs



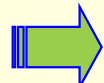
SiC Schottky Diodes



SiC Power Modules



Gate Driver Boards



INFINEON

<https://www.infineon.com/cms/en/product/power/wide-band-gap-semiconductors-sic-gan/>



CoolSiC™ MOSFET



CoolSiC™ Schottky Diode
CoolSiC™ Hybrid Modules



Transdutores de Corrente

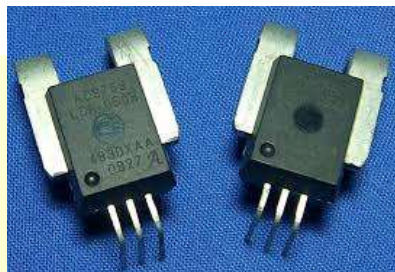
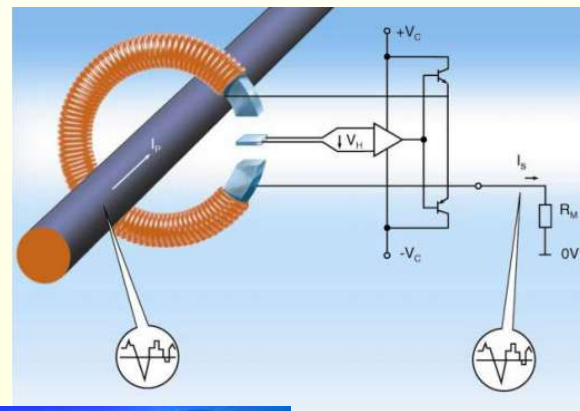
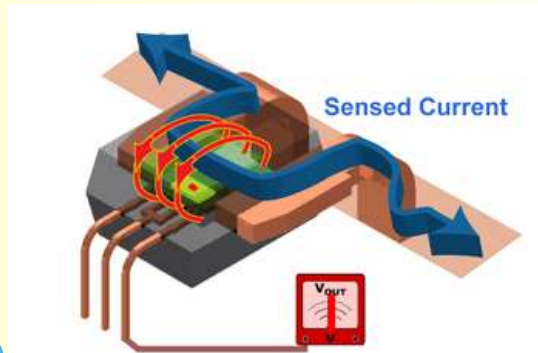
SENSORES DE CORRENTE



Resistivos



Hall



Transdutores de Tensão

SENSOR DE TENSÃO

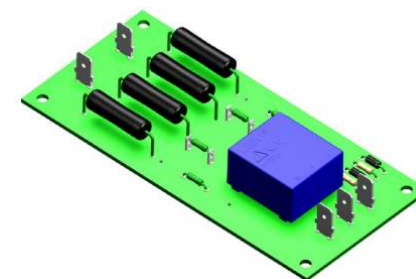


Voltage Transducer LV 25-400

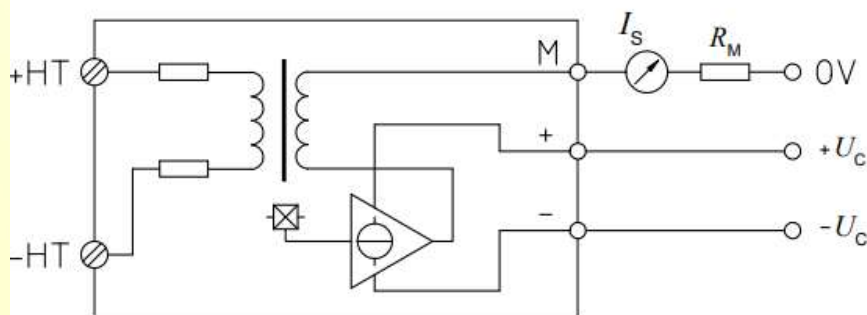
For the electronic measurement of voltages: DC, AC, pulsed..., with galvanic separation between the primary circuit and the secondary circuit.



$$U_{PN} = 400 \text{ V}$$

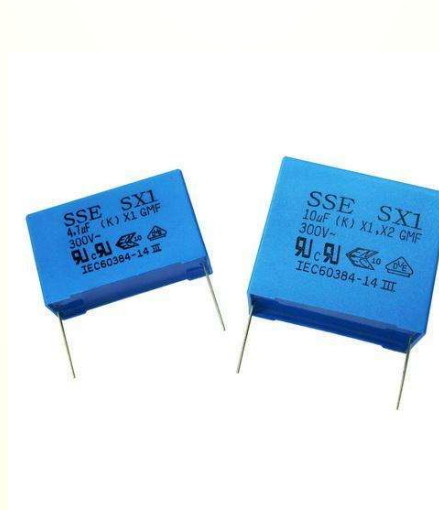
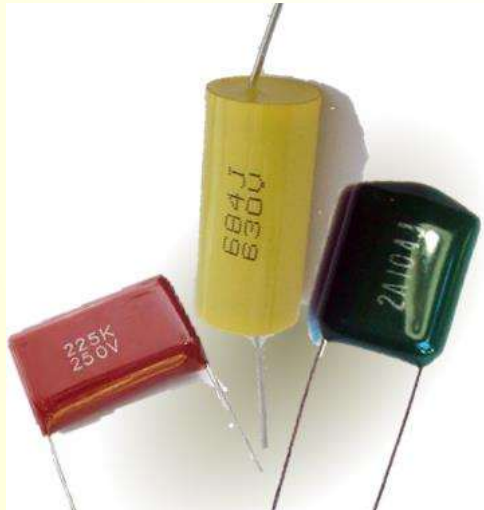


Connection



Capacitores de Potência

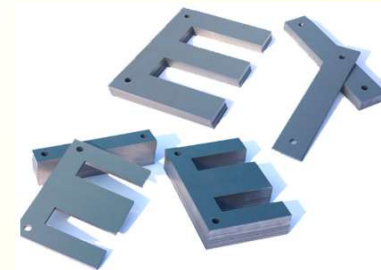
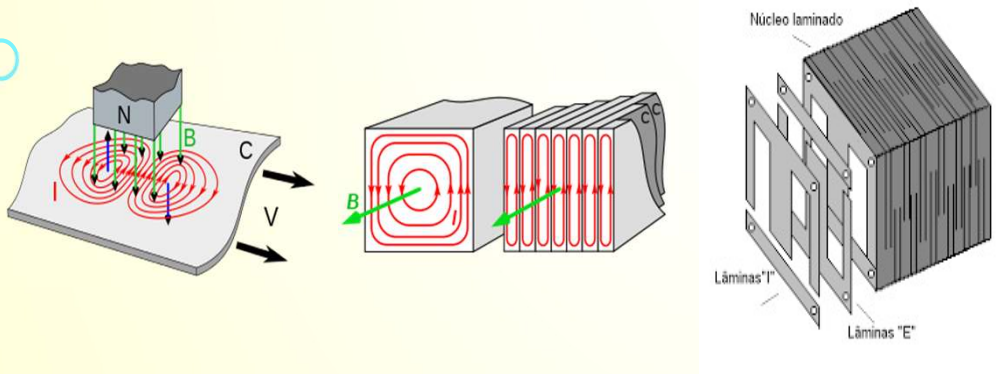
CAPACITORES DE POTÊNCIA



Capacitores de Eletrolíticos

Núcleos Magnéticos

Lâminas de núcleo aço-silício.



Lâminas de núcleo amorfo.

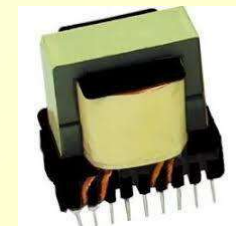
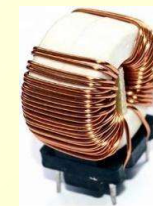
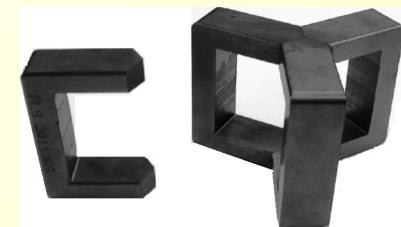


Lâminas de núcleo nano-cristalino.



Núcleos Magnéticos

Núcleos magnéticos de ferrite.





Agradecimentos

OBRIGADO PELA ATENÇÃO